重庆专升本 · 高等数学

三套答案与详细解析

方法判断 • 完整步骤 • 易错提醒 • 建议评分点

建议完成整套卷后再阅读。解析中的评分参考为配套自拟，等价且条件正确的解法可据此自评。

2026回忆版真题主线 • 配套整理日期 2026-10-08

基础理解 → 真题方法 → 边界与拔高变式

模拟卷 A · 答案速查

题号	参考答案
1	B，奇函数。
2	D，$(2, 2e^{-2})$。
3	A，$\begin{cases} \frac{x-1}{2} = \frac{z+1}{-3}, \\ y = 2. \end{cases}$
4	C，$f(x) = (x+1)^2 e^x$。
5	B，$y = xe^x$。
6	C，$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$ 收敛。
7	D，$t = -9$。
8	A，$\frac{1}{2}$。
9	e。
10	2。
11	0。
12	$\frac{3}{10}$。
13	$\frac{1}{3}$。
14	$\frac{e^2+5}{4}$。
15	$g(x) = (1+3x)e^x$，$y = xe^x + e^{-2x}$。
16	$L = e^{-1} < 1$，故该正项级数收敛。
17	$dz = \left(2xy + \frac{y}{1+xy}\right)dx + \left(x^2 + \frac{x}{1+xy}\right)dy$。
18	$M = \frac{28\pi}{3}$。
19	$A^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$。
20	$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$，$t \in \mathbb{R}$。
21	方程在实数范围内恰有一个实根，且该根位于 $(0,1)$。

A1 · 4分

函数 $f(x)=x+\sin x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是（ ）。

A. 偶函数

B. 奇函数

C. 有界函数

D. 周期函数

参考答案：B，奇函数。

方法判断

题目同时涉及奇偶性、有界性和周期性，应先用定义判断奇偶性，再分别排除另外两个性质，避免只看到三角函数就断定整体有界或具有周期。

完整步骤

1. 定义域关于原点对称，且 $f(-x)=-x+\sin(-x)=-x-\sin x=-f(x)$，因此函数为奇函数。
2. 由于 $-1\le\sin x\le 1$，有 $f(x)\ge x-1$。当 $x\to+\infty$ 时函数无上界，因此不是有界函数。
3. 该函数在实数轴上连续。若它有正周期，则其在一个闭周期区间上有界，并可由周期性推出在整个实数轴上有界；这与上一步矛盾，所以它不是周期函数。

逐项判断

- A：A 错误。$f(-x)=-f(x)$，而非恒有 $f(-x)=f(x)$；例如 $f(\pi)=\pi$ 与 $f(-\pi)=-\pi$ 不相等。
- B：B 正确。定义域关于原点对称，代入负自变量后函数值变为原函数值的相反数。
- C：C 错误。$f(2n\pi)=2n\pi$，当正整数 n 增大时没有统一上界。
- D：D 错误。连续周期函数在实数轴上必有界，而本题函数无界；加上的线性项破坏了正弦函数的周期性。

等价解法或复核

- 对任意 $T>0$，若有 $f(x+T)=f(x)$，则 $T+\sin(x+T)-\sin x=0$ 对所有 x 成立。分别令 $x=0$ 和 $x=\pi$ 可得 $T+\sin T=0$ 与 $T-\sin T=0$，相加得到 $2T=0$，与 $T>0$ 矛盾。

易错提醒：把加法中的某一项的性质直接当作整个函数的性质。奇函数也可以无界，而且奇偶性与周期性是不同的问题。

回看知识：t01

A2 · 4分

曲线 $y=xe^{-x}$ 的拐点是（ ）。

A. $(0,0)$

B. $(1,e^{-1})$

C. $(2,-2e^{-2})$

D. $(2,2e^{-2})$

参考答案：D，$(2,2e^{-2})$。

方法判断

拐点要求曲线在该点两侧凹凸发生改变。函数处处二阶可导，先求二阶导数的零点，再检查符号变化并代回原函数求纵坐标。

完整步骤

1. 由乘积求导，$y'=(1-x)e^{-x}$。
2. 再次求导，$y''=(x-2)e^{-x}$。因为 $e^{-x}>0$，二阶导数的符号完全由 $x-2$ 决定。
3. 当 $x<2$ 时 $y''<0$，当 $x>2$ 时 $y''>0$，所以在 $x=2$ 处凹凸发生改变。
4. 把 $x=2$ 代回 $y=xe^{-x}$，得 $y=2e^{-2}$，故拐点为 $(2,2e^{-2})$。

逐项判断

- A：A 错误。虽然原点在曲线上，但 $y''(0)=-2$，附近没有凹凸转换。
- B：B 错误。$x=1$ 使一阶导数为零，是极值候选位置；$y''(1)=-e^{-1}\neq 0$，不是拐点。
- C：C 错误。横坐标正确，但把原函数在该点的正值误写成负值。
- D：D 正确。y'' 在 $x=2$ 两侧由负变正，且对应纵坐标为 $2e^{-2}$。

易错提醒：将极值点与拐点混淆，或只令二阶导数为零却不检查其两侧符号。

回看知识：t06, t09

A3 • 4分

过点 $P(1,2,-1)$ 且方向向量为 $v=(2,0,-3)$ 的空间直线方程是（ ）。

A. $\begin{cases}\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{z+1}{-3},\\ y=2.\end{cases}$

B. $\begin{cases}\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{z+1}{3},\\ y=2.\end{cases}$

C. $\begin{cases}\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{z-1}{-3},\\ y=2.\end{cases}$

D. $\begin{cases}\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{-3},\\ z=-1.\end{cases}$

参考答案：A，$\begin{cases}\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{z+1}{-3},\\ y=2.\end{cases}$

方法判断

方向向量的第二个分量为零，不能在对称式中把它直接写成分母。先写参数方程，再消去参数，可自然保留恒定的坐标。

完整步骤

1. 按“已知点加参数乘方向向量”，写出 $x=1+2t$、$y=2$、$z=-1-3t$，其中 $t\in\mathbb{R}$。
2. 由第一、第三个式子得到 $\dfrac{x-1}{2}=t=\dfrac{z+1}{-3}$。

3. 因此直线方程为 $\begin{cases}\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{z+1}{-3},\\ y=2.\end{cases}$ 。令 $t=0$ 可回到点 P，参数系数也正是给定方向向量。

逐项判断

- A：A 正确。通过给定点，且从对称式读出的方向向量为 $(2,0,-3)$。
- B：B 错误。它的方向向量为 $(2,0,3)$，与给定向量不平行；第三个方向分量的符号错误。
- C：C 错误。它通过的基点为 $(-1,2,1)$。给定点代入后两个比值分别为 1 和 $\frac{2}{3}$，不相等。
- D：D 错误。它固定了第三个坐标，方向向量为 $(2,-3,0)$，固定坐标的位置与题意不符。

等价解法或复核

- 也可直接保留参数方程 $\begin{cases}x=1+2t,\\ y=2,\\ z=-1-3t,\end{cases}$ $t\in\mathbb{R}$；它与答案中的对称式表示同一条直线。

易错提醒：出现零方向分量时仍机械写出三个分式。零分量表示该坐标沿直线保持不变。

回看知识：t18，t19

A4 • 4分

已知 $\int f(x)\,dx=(x^2+1)e^x+C$，其中 C 为任意常数，则 $f(x)$ 为（ ）。

A. $2xe^x$

B. $(x^2+1)e^x$

C. $(x+1)^2e^x$

D. $(x^2+2x)e^x$

参考答案：C，$f(x)=(x+1)^2e^x$。

方法判断

已知原函数求被积函数，应对原函数求导。这里是多项式与指数函数的乘积，需要使用乘积求导法则。

完整步骤

1. 原函数的导数等于被积函数，因此 $f(x)=\left[(x^2+1)e^x+C\right]'$。
2. 乘积求导得 $f(x)=2xe^x+(x^2+1)e^x$，常数项的导数为零。
3. 合并同类项，$f(x)=(x^2+2x+1)e^x=(x+1)^2e^x$。

逐项判断

- A：A 错误。只对多项式求导，漏掉了指数因子求导产生的 $(x^2+1)e^x$。
- B：B 错误。这是给定原函数中去掉任意常数后的表达式，尚未完成求导。
- C：C 正确。乘积求导后得到 $(x^2+2x+1)e^x$，正好可以写成该形式。
- D：D 错误。在乘积求导时漏掉了原多项式中的常数项所贡献的 e^x。

易错提醒：把“求原函数”与“由原函数求被积函数”混淆，或认为多项式中的常数项完全不影响乘积的导数。

回看知识：t05，t10

A5 · 4分

微分方程 $y''-2y'+y=0$ 的一个解是（ ）。

A. $y=e^{-x}$

B. $y=xe^{x}$

C. $y=e^{2x}$

D. $y=\sin x$

参考答案：B，$y=xe^{x}$。

方法判断

二阶常系数齐次方程可由特征方程识别其解的结构。此题出现重根，通解中既有指数函数，也有自变量乘指数函数。

完整步骤

1. 写出特征方程 $r^2-2r+1=(r-1)^2=0$，得到二重实根 $r=1$。
2. 因此通解为 $y=(C_1+C_2x)e^{x}$。取 $C_1=0$、$C_2=1$，得到 $y=xe^{x}$。
3. 直接代入也可复核：$y'=(x+1)e^{x}$、$y''=(x+2)e^{x}$，所以 $y''-2y'+y=0$。

逐项判断

- A：A 错误。代入方程左端得到 $4e^{-x}$，不能恒为零。
- B：B 正确。它是重根所对应的第二个线性无关解，代入后的残差恒为零。
- C：C 错误。代入方程左端得到 e^{2x}，不满足方程。
- D：D 错误。代入方程左端得到 $-2\cos x$，不满足方程。

等价解法或复核

- 也可分别对四个选项求两次导数，再代入 $y''-2y'+y$；只有残差恒为零的选项成立。

易错提醒：看到实特征根时只记住 e^{x}，漏掉重根情形中的 xe^{x}。判断“一个解”只需满足方程，不必包含全部任意常数。

回看知识：t17

A6 · 4分

下列无穷级数中收敛的是（ ）。

A. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1+\frac{1}{n}\right)$

B. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2/3}}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+1}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{3}{2}\right)^n$

参考答案：C，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+1}$ 收敛。

方法判断

先用收敛的必要条件排除通项不趋于零的级数，再识别幂级数型，并把剩余正项级数与已知收敛的基准级数比较。不能把交错符号本身当作收敛依据。

完整步骤

1. A 的通项绝对值为 $1+\frac{1}{n}\to 1$，通项不趋于零，因此级数发散。D 的通项 $\left(\frac{3}{2}\right)^n$ 也不趋于零，同样发散。
2. B 是 p 级数，参数为 $p=\frac{2}{3}\le 1$，故发散。
3. 对于 C，当 $n\ge 1$ 时有 $0<\frac{1}{n^2+1}<\frac{1}{n^2}$，因为正数分母越大，其倒数越小。
4. 基准级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 的参数为 $p=2>1$，因此收敛。由比较判别法，C 也收敛。

逐项判断

- A：A 错误。虽然正负交错，但通项不趋于零，直接违反级数收敛的必要条件。
- B：B 错误。$p=\frac{2}{3}$ 的正项 p 级数发散。
- C：C 正确。通项非负且小于收敛级数 $\sum 1/n^2$ 的对应项，由比较判别法收敛。
- D：D 错误。等比级数的公比为 $\frac{3}{2}>1$，且其通项不能趋于零。

等价解法或复核

- 对于 C，$\lim_{n\to\infty}\frac{1/(n^2+1)}{1/n^2}=1$。由极限比较判别，C 与收敛的 $\sum 1/n^2$ 同敛散，故收敛；不需要求出级数的和。

易错提醒：“通项趋于零”只是必要条件；A、D 可由必要条件直接排除，B 则必须再使用 p 级数结论。

回看知识：t24，t25

A7 · 4分

设 $A=\begin{pmatrix}1&0&2\\2&1&1\\0&3&t\end{pmatrix}$，若矩阵 A 不可逆，则 $t=$（ ）。

A. 3

B. 9

C. -3

D. -9

参考答案：D，$t=-9$。

方法判断

方阵不可逆等价于行列式为零。第一行含有零，沿第一行展开只需计算两个二阶行列式。

完整步骤

1. 由可逆判据，矩阵不可逆当且仅当 $\det A=0$。
2. 沿第一行展开，$\det A=1\cdot(t-3)+2\cdot(2\cdot 3-1\cdot 0)=t+9$。

3. 令 $t+9=0$，解得 $t=-9$。

逐项判断

- A：A 错误。代入后 $\det A=12\neq 0$，矩阵可逆。
- B：B 错误。代入后 $\det A=18\neq 0$，容易因解一次方程时漏掉负号而误选。
- C：C 错误。代入后 $\det A=6\neq 0$，只计入了展开中的部分项。
- D：D 正确。代入后行列式为零，正好满足不可逆条件。

等价解法或复核

- 作 $R_2\leftarrow R_2-2R_1$，再作 $R_3\leftarrow R_3-3R_2$，得到上三角矩阵，其对角线为 1、1、$t+9$，故行列式为 $t+9$。

易错提醒：行列式展开时漏掉代数余子式的符号，或把“行列式非零”误当成不可逆条件。

回看知识：t26，t27

A8 · 4分

盒中有 6 个蓝球和 4 个红球，各球除颜色外完全相同。随机不放回抽取 3 个球，恰有 2 个蓝球的概率为（ ）。

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{54}{125}$

C. $\frac{3}{5}$

D. $\frac{1}{6}$

参考答案：A，$\frac{1}{2}$。

方法判断

抽取过程不放回，抽取到的颜色并不独立。把三球组成的无序样本作为等可能基本结果，用组合数分别计数总样本和符合条件的样本。

完整步骤

1. 从全部 10 个球中选出 3 个，总样本数为 $\binom{10}{3}=120$。
2. 恰有两个蓝球要求从蓝球中选出 2 个、从红球中选出 1 个，有利样本数为 $\left(62\binom{41}{=}\right)60$。
3. 因此所求概率为 $P=\left(62\binom{41}{j}\right)\binom{10}{3}=\frac{60}{120}=\frac{1}{2}$。

逐项判断

- A：A 正确。有利组合数除以等可能的总组合数得到 $\frac{1}{2}$。
- B：B 错误。$\left(\frac{32}{\binom{3}{5}}\right)2\frac{2}{5}=\frac{54}{125}$ 是把每次颜色概率保持不变所得的结果，误用了独立重复试验模型。
- C：C 错误。$\frac{3}{5}$ 只是第一次抽到蓝球的概率，未表示三次中恰有两次蓝球。

- D：D 错误。$\binom{6}{3}\binom{10}{3}=\frac{1}{6}$ 是三个球全为蓝球的概率。

等价解法或复核

- 按顺序计算也可：恰有两个蓝球共有蓝蓝红、蓝红蓝、红蓝蓝三种顺序，每种的概率都为 $\frac{6}{10}\frac{5}{9}\frac{4}{8}=\frac{1}{6}$，相加得 $\frac{1}{2}$。

易错提醒：把不放回抽样当作相互独立的抽样；也不能把某一种颜色顺序的概率直接作为全部符合条件的概率。

回看知识：t30

A9 · 4分

极限 $\lim_{x\to 0}(1+\sin x)^{1/x}=$ _____。

参考答案：e。

方法判断

底数趋于一、指数无界，是需要处理的幂指函数极限。取对数后可以分成两个重要极限，再用指数函数的连续性还原。

完整步骤

1. 当 x 充分接近零时，$1+\sin x>0$，故可以对该幂指表达式取自然对数。
2. 其对数为 $\frac{\ln(1+\sin x)}{x}=\frac{\ln(1+\sin x)}{\sin x}\cdot\frac{\sin x}{x}$。
3. 两个因子的极限均为 1，故对数的极限为 1，原极限为 $e^1=e$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确取对数并将其化为可用重要极限的乘积。（2分）
> - 得到对数极限为 1，还原得到原极限 e。（2分）

等价解法或复核

- 令 $u=\sin x$，可把原式写成 $\left[(1+u)^{1/u}\right]^{\sin x/x}$，由两个重要极限得到 e。

易错提醒：不能把底数与指数分别取极限后写成含义不确定的幂；取对数后还必须用指数函数还原。

回看知识：t02

A10 · 4分

设 $F(x)=\int_x^{x^2}(1+t^2)\,dt$，则 $F'(1)=$ _____。

参考答案：2。

方法判断

积分的上、下限都随自变量变化，应分别使用微积分基本定理和复合求导法则。上限项为正，下限项为负。

完整步骤

1. 设 $G'(u)=1+u^2$，则 $F(x)=G(x^2)-G(x)$。这样可清楚区分两个端点的贡献。
2. 求导得 $F'(x)=(1+x^4)\cdot 2x-(1+x^2)$。
3. 代入 $x=1$，得到 $F'(1)=2\cdot 2-2=2$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确写出含上限复合导数与下限负号的导数公式。（2分）
> - 代入指定自变量，计算得到 2。（2分）

等价解法或复核

- 先积分得到 $F(x)=x^2+\frac{x^6}{3}-x-\frac{x^3}{3}$，再求导并代入，同样得到 2。

易错提醒：积分上下限相等只说明 $F(1)=0$，不能据此认为 $F'(1)=0$；还要注意上限的导数与下限的负号。

回看知识：t05，t12，t13

A11 • 4分

对任意实数 a,b，行列式 $D=\begin{vmatrix} a & b & 1 \\ 1 & a & b \\ a+1 & a+b & b+1 \end{vmatrix}=$ _____。

参考答案：0。

方法判断

含字母的行列式不一定需要完整展开。先观察行之间的关系，本题第三行恰好是前两行之和，可以直接使用行列式的性质。

完整步骤

1. 记三行为 R_1,R_2,R_3，逐项比较可得 $R_3=R_1+R_2$。
2. 作不改变行列式值的行变换 $R_3\leftarrow R_3-R_1-R_2$，第三行变为零行。
3. 含有零行的行列式等于零，因此 $D=0$，与参数的取值无关。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 识别第三行是前两行之和，或给出等价的合法行变换。（2分）
> - 使用线性相关或零行性质，得到行列式恒为 0。（2分）

等价解法或复核

- 直接由三行线性相关得行列式为零，无须实际进行消元。

易错提醒：看到参数就逐项展开，增加运算负担；使用行变换时也要区分加倍另一行与给整行乘常数的不同影响。

回看知识：t26

A12 · 4分

设 A,B 为随机事件，$P(A)=\frac{11}{20}$，$P(B)=\frac{9}{20}$，$P(A\cup B)=\frac{3}{4}$，则 $P(A\backslash B)=$ _____。

参考答案：$\frac{3}{10}$。

方法判断

差事件表示 A 发生而 B 不发生。并事件可以拆成 B 与 A 中除去 B 的部分，两部分互不相交，因此可直接相减求概率。

完整步骤

1. 事件分解为 $A\cup B=B\cup(A\backslash B)$，且右边两部分互斥。
2. 由互斥事件加法公式，$P(A\backslash B)=P(A\cup B)-P(B)$。
3. 代入得 $P(A\backslash B)=\frac{3}{4}-\frac{9}{20}=\frac{3}{10}$。题目不需要、也没有给出独立性。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确使用互斥分解，或先由加法公式求交事件再相减。（2分）
> - 正确计算差事件的概率为 $\frac{3}{10}$。（2分）

等价解法或复核

- 先求 $P(A\cap B)=\frac{11}{20}+\frac{9}{20}-\frac{3}{4}=\frac{1}{4}$，再计算 $P(A)-P(A\cap B)=\frac{11}{20}-\frac{1}{4}=\frac{3}{10}$。

易错提醒：把 $P(A\backslash B)$ 直接写成 $P(A)-P(B)$；两事件可能重叠，应减去的是交事件的概率。

回看知识：t29

A13 · 8分

求极限 $\lim_{x\to 0}\frac{e^{x}-e^{-x}-2x}{x^{2}\sin x}$。

参考答案：$\frac{1}{3}$。

方法判断

分子中的一次项会相互抵消，不能只保留指数函数的一阶近似。先观察分母的阶数，再把指数函数展开到三阶，即可找到抵消后的第一个非零项。

完整步骤

1. 当 $x\to 0$ 时，$e^{x}=1+x+\frac{x^{2}}{2}+\frac{x^{3}}{6}+o(x^{3})$，$e^{-x}=1-x+\frac{x^{2}}{2}-\frac{x^{3}}{6}+o(x^{3})$。
2. 相减并再减去 $2x$，常数项、一次项和二次项均消去，得到 $e^{x}-e^{-x}-2x=\frac{x^{3}}{3}+o(x^{3})$。

3. 由 $\sin x = x + o(x)$，分母为 $x^2\sin x = x^3 + o(x^3)$。
4. 因此原极限为 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\frac{x^3}{3}+o(x^3)}{x^3+o(x^3)} = \dfrac{1}{3}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确写出两个指数函数到三阶的展开式。（2分）
> - 完成低阶项抵消，得到分子的首个非零项为 $\frac{x^3}{3}$。（2分）
> - 正确判断分母与 x^3 等价。（2分）
> - 比较同阶项，得到极限 $\frac{1}{3}$。（2分）

等价解法或复核

- 在零点附近满足洛必达法则的条件，可连续使用三次。第三次后分子趋于 2，分母 $x^2\sin x$ 的三阶导数趋于 6，所以极限仍为 $\frac{1}{3}$；这种方法的导数计算较多。

易错提醒：等价无穷小一般不能直接用于相减式。若只写 $e^x - e^{-x}\sim 2x$，再减去 $2x$，会丢失决定答案的三阶项。

回看知识：t02，t03

A14 • 8分

计算定积分 $\int_1^e (x+1)\ln x\,dx$。

参考答案：$\dfrac{e^2+5}{4}$。

方法判断

多项式乘对数函数适合分部积分。选择对数函数求微分，可把它化为倒数；选择多项式积分后，剩下的积分仍是容易计算的多项式积分。

完整步骤

1. 取 $u = \ln x$、$dv = (x+1)\,dx$，则 $du = \frac{1}{x}dx$、$v = \frac{x^2}{2} + x$。
2. 由分部积分公式，原积分等于 $\left[\left(\frac{x^2}{2}+x\right)\ln x\right]_1^e - \int_1^e \left(\frac{x}{2}+1\right)dx$。
3. 进一步合并为 $\left[\left(\frac{x^2}{2}+x\right)\ln x - \frac{x^2}{4} - x\right]_1^e$。
4. 利用 $\ln e = 1$、$\ln 1 = 0$，上限对应的值为 $\frac{e^2}{4}$，下限对应的值为 $-\frac{5}{4}$，故结果为 $\frac{e^2+5}{4}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 合理选择 u, dv，正确求得 du, v。（2分）
> - 正确应用定积分的分部积分公式，写出剩余积分。（2分）
> - 正确求出剩余积分，得到可代上下限的表达式。（2分）
> - 上下限代入及相减无误，得到 $\frac{e^2+5}{4}$。（2分）

等价解法或复核

- 先拆成 $\int_1^e x\ln x\,dx+\int_1^e \ln x\,dx$，分别分部积分，两项结果为 $\frac{e^2+1}{4}$ 和 1，相加即得答案。

易错提醒：分部积分公式中的第二项前有负号；下限的对数项虽然为零，其他多项式项并不为零。

回看知识：t11，t12，t14

A15 · 8分

已知 $y=xe^x$ 是一阶线性微分方程 $y'+2y=g(x)$ 的一个特解。求 $g(x)$，并求该方程满足初始条件 $y(0)=1$ 的解。

参考答案：$g(x)=(1+3x)e^x$，$y=xe^x+e^{-2x}$。

方法判断

已知特解可以直接代入反推非齐次项。之后利用非齐次通解等于已知特解加对应齐次通解的结构，可避免重新积分右端的乘积；初始条件再确定唯一的常数。

完整步骤

1. 已知特解为 $y_p=xe^x$，其导数为 $y_p'=(1+x)e^x$，代入得到 $g(x)=(1+x)e^x+2xe^x=(1+3x)e^x$。
2. 令 $z=y-y_p$。由于 y 与 y_p 满足相同非齐次方程，相减后得到对应齐次方程 $z'+2z=0$。
3. 齐次方程的通解为 $z=Ce^{-2x}$，其中 C 为任意常数，所以原方程通解为 $y=xe^x+Ce^{-2x}$。
4. 由 $y(0)=1$ 得 $C=1$，所求解为 $y=xe^x+e^{-2x}$。
5. 复核：$y'=(1+x)e^x-2e^{-2x}$，于是 $y'+2y=(1+3x)e^x=g(x)$，且 $y(0)=1$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 代入已知特解，正确求出 $g(x)=(1+3x)e^x$。（2分）
> - 正确建立对应齐次方程并求得 $z=Ce^{-2x}$，或正确使用积分因子法。（2分）
> - 得到含一个任意常数的通解 $y=xe^x+Ce^{-2x}$。（2分）
> - 正确使用初始条件求出常数，写出满足初值的解。（2分）

等价解法或复核

- 也可取积分因子 e^{2x}，得到 $(e^{2x}y)'=(1+3x)e^{3x}=(xe^{3x})'$。积分后得到 $y=xe^x+Ce^{-2x}$，再用初始条件确定 $C=1$。

易错提醒：题目给出的特解一般不满足所要求的初始条件。不能直接把已知特解当作最终答案；求 xe^x 的导数时要保留乘积求导产生的两项。

回看知识：t15，t16

A16 · 8分

判断正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$ 的敛散性。

参考答案：$L=e^{-1}<1$，故该正项级数收敛。

方法判断

通项中含有平方指数，开出次数为项数的根后，指数会降为一次，从而转化为熟悉的重要极限，根值判别比直接求部分和或作相邻项比值更简洁。

完整步骤

1. 设 $a_n=\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$。对所有正整数 n，有 $a_n>0$，可使用正项级数的根值判别。
2. 计算 $\sqrt[n]{a_n}=\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n}=\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n}$。
3. 由重要极限 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\to e$，得到 $L=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=e^{-1}$。
4. 因为 $e^{-1}<1$，根据根值判别，该正项级数收敛。这里使用的是充分判据，而不仅是通项趋于零这一必要条件。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 说明通项为正并选择根值判别。（2分）
> - 正确化简 n 次方根，得到 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n}$。（2分）
> - 利用重要极限算得 $L=e^{-1}$。（2分）
> - 明确比较 $L<1$，据根值判别得出收敛结论。（2分）

等价解法或复核

- 由 $\sqrt[n]{a_n}\to e^{-1}$，选取 $e^{-1}<q<1$，则充分大的 n 满足 $a_n<q^n$。与收敛的等比级数比较，可再次说明收敛。

易错提醒：不能把底数趋于一与指数无界分别代入；也不能只证明通项趋于零，就断定级数收敛。根值判别极限等于一时则不能据此作出结论。

回看知识：t02，t24，t25

A17 · 8分

已知 $z=x^2y+\ln(1+xy)$，求全微分 dz。

参考答案：$dz=\left(2xy+\frac{y}{1+xy}\right)dx+\left(x^2+\frac{x}{1+xy}\right)dy$。

方法判断

二元函数的全微分由两个一阶偏导数组成。分别求偏导时，把另一个自变量视为常数；对数中的乘积还需要复合求导。

完整步骤

1. 函数的实数定义域为 $1+xy>0$。在该开区域内，各项的一阶偏导数连续，可以使用全微分公式。
2. 对 x 求偏导时，y 视为常数，得 $z_x=2xy+\frac{y}{1+xy}$。
3. 对 y 求偏导时，x 视为常数，得 $z_y=x^2+\frac{x}{1+xy}$。
4. 由 $dz=z_x\,dx+z_y\,dy$，得到 $dz=\left(2xy+\frac{y}{1+xy}\right)dx+\left(x^2+\frac{x}{1+xy}\right)dy$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确求出多项式项对两个变量的偏导贡献。（2分）
> - 正确使用复合求导，得到对数项的两个偏导。（2分）
> - 正确写出全微分的组成公式，并对应放置 dx,dy。（2分）
> - 得到完整答案，并说明其适用区域为 $1+xy>0$。（2分）

等价解法或复核

- 先写 $d(x^2y)=2xy\,dx+x^2\,dy$，再写 $d\ln(1+xy)=\frac{y\,dx+x\,dy}{1+xy}$，合并同类微分项即可。

易错提醒：偏导中不要同时对两个自变量求导；对数项应乘内层函数的偏导，也不能省略其分母。

回看知识：t20，t21

A18 • 8分

一块圆形薄片占据平面区域 $D=\{(x,y):x^2+y^2\le 4\}$，面密度为 $\rho(x,y)=1+\sqrt{x^2+y^2}$，求薄片的质量。

参考答案：$M=\frac{28\pi}{3}$。

方法判断

区域是以原点为圆心的圆盘，密度仅与到原点的距离有关。采用极坐标后，区域边界与被积函数都变得简单，质量由密度在区域上的二重积分得到。

完整步骤

1. 质量公式为 $M=\iint_D \rho(x,y)\,dA$。取 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$，区域变为 $0\le r\le 2$、$0\le\theta\le 2\pi$。
2. 因为 $r\ge 0$，密度变为 $\rho=1+r$；极坐标面积元为 $dA=r\,dr\,d\theta$。因此 $M=\int_0^{2\pi}\int_0^2 (1+r)r\,dr\,d\theta$。
3. 先对径向变量积分，$\int_0^2 (r+r^2)\,dr=\left[\frac{r^2}{2}+\frac{r^3}{3}\right]_0^2=\frac{14}{3}$。
4. 再对角度积分，得 $M=2\pi\cdot\frac{14}{3}=\frac{28\pi}{3}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确写出质量二重积分，并将圆盘转化为极坐标范围。（2分）
> - 正确变换密度并写入面积元因子 r。（2分）
> - 正确计算径向积分，得到 $\frac{14}{3}$。（2分）
> - 完成角度积分，质量结果为 $\frac{28\pi}{3}$。（2分）

等价解法或复核

- 可把质量拆成单位密度圆盘的质量 4π 与密度为 r 的部分质量 $\frac{16\pi}{3}$，相加仍为 $\frac{28\pi}{3}$。

易错提醒：极坐标变换不仅替换被积函数，还必须乘面积元因子。这里 $x^2+y^2\le 4$ 对应半径为 2，不是半径为 4。

回看知识：t22，t23

A19 • 8分

求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&2\end{pmatrix}$ 的逆矩阵。

参考答案：$A^{-1}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2&-2&1\\1&2&-1\\-1&1&1\end{pmatrix}$。

方法判断

矩阵阶数较低且含零元素，可以先计算行列式确认可逆，再用代数余子式构造伴随矩阵。得到结果后用矩阵乘积复核，特别检查转置与符号。

完整步骤

1. 沿第一行展开，$\det A=1\cdot(1\cdot 2-1\cdot 0)-1\cdot(0\cdot 2-1\cdot 1)=3\neq 0$，所以矩阵可逆。
2. 逐项计算代数余子式，得到余子式矩阵 $C=\begin{pmatrix}2&1&-1\\-2&2&1\\1&-1&1\end{pmatrix}$。这里已经包含各位置的正负号。
3. 伴随矩阵是余子式矩阵的转置，故 $\operatorname{adj}(A)=C^T=\begin{pmatrix}2&-2&1\\1&2&-1\\-1&1&1\end{pmatrix}$。
4. 由 $A^{-1}=\frac{1}{\det A}\operatorname{adj}(A)$，得到 $A^{-1}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2&-2&1\\1&2&-1\\-1&1&1\end{pmatrix}$。
5. 复核得到 $AA^{-1}=A^{-1}A=I_3$，与逆矩阵定义相符。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确求得行列式为 3，确认矩阵可逆。（2分）
> - 正确计算代数余子式矩阵。（2分）
> - 转置构造伴随矩阵，并正确除以行列式。（2分）
> - 写出完整逆矩阵，且关键元素与乘积复核相符。（2分）

等价解法或复核

- 也可对增广矩阵 $(A\mid I_3)$ 作初等行变换，把左半部分化为 I_3，右半部分即为 A^{-1}；两种方法同等有效。

易错提醒：伴随矩阵需要把代数余子式矩阵转置；不能只计算各二阶子式而忘记棋盘式的正负号。

回看知识：t26，t27

A20 · 8分

求非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=3, \\ 2x_1+x_2+x_4=2, \\ x_1+2x_2-x_3+x_4=1. \end{cases}$ 的通解。

参考答案：$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}+t\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix},\quad t\in\mathbb{R}$。

方法判断

未知数多于方程数，先用消元找出变量之间的约束，再选择一个自变量作为自由参数。要确认通解完整，还需检查特解、齐次方向与自由参数的维数。

完整步骤

1. 用第三个方程减去第一个方程和第二个方程，得 $-2x_1-2x_3=-4$，即 $x_1+x_3=2$。
2. 与第一个方程比较可得 $x_2=1$；再由第二个方程得 $x_4=1-2x_1$。
3. 令 $x_1=t$，其中 $t\in\mathbb{R}$，则 $x_2=1$、$x_3=2-t$、$x_4=1-2t$。
4. 写成向量形式即 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}+t\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$。前一个向量是非齐次特解，后一个向量是对应齐次方程的非零解。
5. 系数矩阵的第 $2,3,4$ 列构成的三阶子式为 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix}=2\neq 0$，所以系数矩阵的秩为 3。共有 4 个未知数，齐次解空间维数为 $4-3=1$，上述一个自由参数足以给出全部解。
6. 把通解代回原方程，三个左端依次恒为 3、2、1，因此对任意实数参数均满足方程组。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确消元，得到 $x_1+x_3=2$ 与 $x_2=1$ 等关键约束。（2分）
> - 正确引入一个自由参数，并表示其余未知数。（2分）
> - 写出完整通解，特解和齐次方向均正确。（2分）
> - 通过代回与秩或等价消元说明通解有效且只有一个自由参数。（2分）

等价解法或复核

- 若令 $x_4=s$，可得到 $x_1=\frac{1-s}{2}$、$x_2=1$、$x_3=\frac{3+s}{2}$、$x_4=s$，其中 $s\in\mathbb{R}$。它与答案只是在参数表示上不同。

易错提醒：只找到一个满足方程的向量不是求出通解。自由参数应写明取任意实数，并确认其个数与齐次解空间维数相同。

回看知识：t28

A21 • 8分

证明方程 $x^3+x-1=0$ 在实数范围内有且仅有一个实根。

参考答案：方程在实数范围内恰有一个实根，且该根位于 $(0,1)$。

方法判断

“有且仅有”包含存在性与唯一性两个独立任务。先由连续函数在区间端点异号证明至少存在一个根，再由全实数范围内严格单调证明至多存在一个根。

完整步骤

1. 设 $f(x)=x^3+x-1$。它是多项式函数，在整个实数轴上连续，特别是在闭区间 $[0,1]$ 上连续。
2. 计算得 $f(0)=-1<0$、$f(1)=1>0$。由零点存在定理，存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f(\xi)=0$，因此方程至少有一个实根。
3. 对任意实数 x，有 $f'(x)=3x^2+1>0$。由导数与单调性的关系，f 在整个实数轴上严格递增。
4. 若存在两个不同实根 $\alpha<\beta$，严格递增性给出 $f(\alpha)<f(\beta)$，但两者都应等于零，矛盾。因此方程至多有一个实根。
5. 结合存在性与唯一性，方程在实数范围内有且仅有一个实根，且该根位于 $(0,1)$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 构造连续函数，正确给出一组异号端点函数值。（2分）
> - 正确应用零点存在定理，明确得到至少一个实根。（2分）
> - 证明在全实数轴上导数恒正，进而严格递增。（2分）
> - 由严格单调性证明至多一个实根，并结合存在性写出完整结论。（2分）

等价解法或复核

- 唯一性也可用罗尔定理：若有两个不同实根，则它们之间必存在一点使 f' 为零，但 $f'(x)=3x^2+1$ 始终为正，产生矛盾。存在性仍需另行证明。

易错提醒：只证明导数恒正能够说明至多一个根，不能独立保证一定有根；只检查一个小区间内的单调性也不足以排除区间外的其他实根。

回看知识：t04，t07，t08

模拟卷 B · 答案速查

题号	参考答案
1	C（奇函数）。
2	D，即 $(3,-162)$。
3	A，即 $\frac{x+1}{1}=\frac{y-2}{-2}=\frac{z-4}{3}$。
4	B，即 $f(x)=\ln(1+x^2)+\frac{2x^2}{1+x^2}$。
5	A，即 $y=\cos 2x$。
6	D，即 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{3/2}}$ 收敛。
7	B，即 $t=-1$。
8	C，即 $\frac{5}{6}$。
9	$\frac{3}{2}$。
10	$2\sqrt{5}$。
11	0。
12	$\frac{3}{10}$。
13	$\frac{1}{3}$。
14	$2\ln 2-1$。
15	$g(x)=x^2+2x+1$；所求解为 $y=x^2+1+2e^{-x}$。
16	收敛；比值判别的极限为 $0<1$。
17	$dz=(1+xy)e^{xy}\,dx+(x^2e^{xy}+2y)\,dy$。
18	$M=\frac{21\pi}{2}$。
19	$A^{-1}=\begin{pmatrix}3&-2&1\\-2&2&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}$。
20	$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\1\\0\\-2\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}-2\\-1\\1\\2\end{pmatrix},\quad t\in\mathbb{R}$。
21	方程有且仅有一个实根，该根位于 $(1,2)$。

B1 · 4分

函数 $f(x)=x\cos x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是（　）。

A. 偶函数

B. 周期函数

C. 奇函数

D. 有界函数

参考答案：C（奇函数）。

方法判断

先检查定义域关于原点对称，再计算 $f(-x)$。奇偶性只需一个代入恒等式；有界性和周期性用来排除其余选项。

完整步骤

1. 函数定义域为全体实数，关于原点对称。
2. 代入相反数得到 $f(-x)=(-x)\cos(-x)=-x\cos x=-f(x)$，所以函数为奇函数。
3. 取 $x_n=2n\pi$，则 $f(x_n)=2n\pi\to+\infty$，所以函数无界。
4. 函数在实数范围内连续。连续周期函数在整个实数范围必有界，而本函数无界，因此它不是周期函数。

逐项判断

- A：A 错。$f(-\pi)=\pi$ 而 $f(\pi)=-\pi$，不满足偶函数条件。
- B：B 错。函数连续但无界，不可能是周期函数。
- C：C 对。定义域对称且 $f(-x)=-f(x)$，满足奇函数定义。
- D：D 错。沿 $x_n=2n\pi$ 的函数值趋于正无穷，所以无界。

等价解法或复核

- 取 $u_n=(2n+1)\pi$，还可得到 $f(u_n)=-(2n+1)\pi\to-\infty$，进一步核对无界性。

易错提醒：余弦的有界性和周期性不会自动传递给乘积；因子 x 使振幅随自变量增长。

回看知识：t01

B2 · 4分

曲线 $y=x^5-5x^4$ 的全部拐点为（　）。

A. 只有 $(0,0)$

B. $(0,0)$ 和 $(3,-162)$

C. 只有 $(4,-256)$

D. 只有 $(3,-162)$

参考答案：D，即 $(3,-162)$。

方法判断

拐点要求凹凸性发生改变，先求二阶导数找候选横坐标，再检查候选点两侧的符号。不能把一阶导数为零的点直接当作拐点。

完整步骤

1. 计算 $y'=5x^4-20x^3$，再计算 $y''=20x^3-60x^2=20x^2(x-3)$。
2. 由 $y''=0$ 得候选横坐标 $x=0$ 和 $x=3$。
3. 在零点的两侧且接近零时，$x^2>0$、$x-3<0$，所以二阶导数两侧都为负，原点不是拐点。
4. 在 $x=3$ 左右，因子 x^2 为正，而 $x-3$ 由负变正，所以凹凸性发生改变。
5. 代回原函数得 $y(3)=3^5-5\cdot 3^4=-162$，因此唯一拐点为 $(3,-162)$。

逐项判断

- A：A 错。零点虽使二阶导数为零，但两侧均为负，原点不是拐点。
- B：B 错。包含了不发生凹凸改变的原点。
- C：C 错。$x=4$ 是驻点，但 $y''(4)=320>0$，二阶导数在其附近不变号。
- D：D 对。只有 $x=3$ 处二阶导数由负变正，且纵坐标为负一百六十二。

易错提醒：方程 $y''=0$ 只能产生候选点。这里零点对应偶次因子 x^2，二阶导数不变号，必须排除。

回看知识：t09

B3 • 4分

过点 $P(-1,2,4)$ 且以向量 $v=(1,-2,3)$ 为方向向量的空间直线方程是（　）。

A. $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-2}{-2}=\dfrac{z-4}{3}$

B. $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{-2}=\dfrac{z-4}{3}$

C. $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-2}{2}=\dfrac{z-4}{3}$

D. $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-2}{-2}=\dfrac{z+4}{3}$

参考答案：A，即 $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-2}{-2}=\dfrac{z-4}{3}$。

方法判断

方向向量三个分量都非零，可以把点向式参数方程中的同一参数分别解出，再写成三个比值相等的对称式。

完整步骤

1. 由给定点和方向向量，写出 $x=-1+t$、$y=2-2t$、$z=4+3t$，其中 $t\in\mathbb{R}$。
2. 分别解出参数，得到 $t=\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-2}{-2}=\dfrac{z-4}{3}$。
3. 消去参数得到选项 A 的对称式。分子来自坐标减去点坐标，分母来自相应方向分量。
4. 取 $t=0$ 返回点 P；参数增加时坐标增量与 $(1,-2,3)$ 成比例，点与方向均符合题意。

逐项判断

- A：A 对。直线经过 P，方向向量为 $(1,-2,3)$。

- B：B 错。把 P 代入，第一比值为负二，其余比值为零，不经过 P。
- C：C 错。方向向量可取 $(1,2,3)$，与题给向量不平行。
- D：D 错。把 P 代入，第三比值为 $\frac{8}{3}$，其余比值为零，不经过 P。

等价解法或复核

- 可把答案直接写为参数式 $\begin{cases} x=-1+t, \\ y=2-2t, \\ z=4+3t, \end{cases} t\in\mathbb{R}$。

易错提醒：点的第一坐标为负一，所以第一分子是 $x+1$；第二个方向分量为负二，不能漏掉负号。

回看知识：t18，t19

B4 • 4分

已知 $\int f(x)\,dx = x\ln(1+x^2)+C$，其中 C 为任意常数，则 $f(x)$ 为（　）。

A. $\ln(1+x^2)$

B. $\ln(1+x^2)+\frac{2x^2}{1+x^2}$

C. $\frac{2x}{1+x^2}$

D. $\ln(1+x^2)+\frac{2x}{1+x^2}$

参考答案：B，即 $f(x)=\ln(1+x^2)+\frac{2x^2}{1+x^2}$。

方法判断

原函数求导等于被积函数。右端既有乘积又有对数复合结构，应先求对数部分的导数，再完整使用乘积求导法则。

完整步骤

1. 因为 $1+x^2>0$，原函数在全体实数上可导。对等式求导得到 $f(x)=\frac{d}{dx}[x\ln(1+x^2)]$，常数项导数为零。
2. 先用链式法则：$\frac{d}{dx}\ln(1+x^2)=\frac{2x}{1+x^2}$。
3. 再用乘积法则：$f(x)=\ln(1+x^2)+x\cdot\frac{2x}{1+x^2}=\ln(1+x^2)+\frac{2x^2}{1+x^2}$，故选 B。

逐项判断

- A：A 错。只保留外层因子 x 求导的一项，漏掉对数因子求导产生的另一项。
- B：B 对。乘积和链式法则均完整使用。
- C：C 错。它只是 $\ln(1+x^2)$ 的导数，没有对题给的整个乘积求导。
- D：D 错。第二项还应乘外面的 x，分子应为 $2x^2$。

等价解法或复核

- 可对各候选函数寻找原函数，但直接对已知原函数求导更短。

易错提醒：只对多项式因子求导会漏掉第二项；原函数中的任意常数不应留在被积函数里。

回看知识：t05，t10

B5 · 4分

二阶常系数齐次微分方程 $y''+4y=0$ 的一个解是（　）。

A. $y=\cos 2x$

B. $y=e^{2x}$

C. $y=\sin x$

D. $y=x\cos 2x$

参考答案：A，即 $y=\cos 2x$。

方法判断

特征方程的根为一对纯虚根，对应正弦和余弦解。也可以直接对三角函数求两次导数，检验是否满足原方程。

完整步骤

1. 写特征方程 $r^2+4=0$，得到根 $r=\pm 2i$。
2. 方程通解为 $y=C_1\cos 2x+C_2\sin 2x$。
3. 取 $C_1=1$、$C_2=0$，得到 $y=\cos 2x$。
4. 直接计算 $y'=-2\sin 2x$、$y''=-4\cos 2x$，代入左端得到 $-4\cos 2x+4\cos 2x=0$。

逐项判断

- A：A 对。代入后左端恒为零。
- B：B 错。代入后左端为 $8e^{2x}$，不恒为零。
- C：C 错。代入后左端为 $3\sin x$，不恒为零。
- D：D 错。乘积求导后代入左端剩下 $-4\sin 2x$，不恒为零。

等价解法或复核

- 直接对每个候选函数求导并代入，只有 A 的残差恒为零。

易错提醒：复合三角函数每次求导都要乘内层系数；$\cos 2x$ 的二阶导数是 $-4\cos 2x$。

回看知识：t17

B6 · 4分

下列无穷级数中收敛的是（　）。

A. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{n^2+1}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2/3}}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{3/2}}$

参考答案：D，即 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{3/2}}$ 收敛。

方法判断

先排除通项不趋于零的级数，再对形如 $\sum 1/n^p$ 的正项级数使用 p 级数结论。必须比较指数与一的大小，而不能只看通项是否趋于零。

完整步骤

1. A 的通项满足 $\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{n^2+1}=1\neq 0$，因此级数发散。
2. 对正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}1/n^p$，当且仅当 $p>1$ 时收敛。
3. B 的指数为一，是调和级数，发散；C 的指数为 $\frac{2}{3}<1$，也发散。
4. D 的指数为 $\frac{3}{2}>1$，因此收敛，故选 D。

逐项判断

- A：A 错。通项极限为一，不满足级数收敛的必要条件。
- B：B 错。调和级数的通项虽然趋于零，但级数发散。
- C：C 错。$p=\frac{2}{3}\leq 1$，该 p 级数发散。
- D：D 对。$p=\frac{3}{2}>1$，该 p 级数收敛。

等价解法或复核

- 对 D 可用积分判别：$x^{-3/2}$ 在 $[1,+\infty)$ 上正且递减，而 $\int_1^{+\infty}x^{-3/2}dx=2$ 有限，故该级数收敛。

易错提醒：不能根据 B 的通项趋于零就认为它收敛；趋于零是必要条件，不是充分条件。

回看知识：t24, t25

B7 • 4分

设 $A=\begin{pmatrix}1&1&2\\2&3&1\\1&2&t\end{pmatrix}$。若 A 不可逆，则 $t=$（　）。

A. -2　　B. -1

C. 1　　D. 2

参考答案：B，即 $t=-1$。

方法判断

方阵不可逆等价于行列式为零。用某行加上另一行的倍数不会改变行列式，可先消元再读出参数条件。

完整步骤

1. 矩阵不可逆的充要条件为 $\det A=0$。
2. 作行变换 $R_2\leftarrow R_2-2R_1$、$R_3\leftarrow R_3-R_1$，得到行列式 $\begin{vmatrix}1&1&2\\0&1&-3\\0&1&t-2\end{vmatrix}$。

3. 再作 $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$，得到上三角行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & t+1 \end{vmatrix} = t+1$。

4. 由 $t+1=0$ 得 $t=-1$，故选 B。

逐项判断

- A：A 错。代入 $t=-2$，行列式为 -1，矩阵可逆。
- B：B 对。代入 $t=-1$，行列式为零，矩阵不可逆。
- C：C 错。代入 $t=1$，行列式为二，矩阵可逆。
- D：D 错。代入 $t=2$，行列式为三，矩阵可逆。

等价解法或复核

- 沿第一行展开也可得到 $\det A=(3t-2)-(2t-1)+2(4-3)=t+1$。

易错提醒：三角行列式取对角线元素的乘积；若使用交换两行的办法，还须考虑行列式变号。

回看知识：t26，t27

B8 • 4分

书架上有四本数学书、六本物理书，每本书都互不相同。随机不放回地取出三本，每组三本书被取到的机会相同。至少取到一本数学书的概率为（　）。

A. $\frac{2}{5}$　　B. $\frac{98}{125}$

C. $\frac{5}{6}$　　D. $\frac{1}{6}$

参考答案：C，即 $\frac{5}{6}$。

方法判断

“至少一本”包括取得一本、两本、三本三种情况，补事件只有一种：三本全为物理书。先求补事件概率，再从一中减去，可减少分类计数。

完整步骤

1. 全部等可能结果共有 $\binom{10}{3}=120$ 种。
2. 设事件 E 为至少取到一本数学书，则补事件 $\bar{E}$ 为三本全是物理书。
3. 三本全为物理书的结果有 $\binom{6}{3}20$ 种，因此 $P(\bar{E})=\frac{20}{120}=\frac{1}{6}$。
4. 由补事件公式，$P(E)=1-P(\bar{E})=1-\frac{1}{6}=\frac{5}{6}$。
5. 用条件概率连乘复核：$P(E)=1-\frac{6}{10}\frac{5}{9}\frac{4}{8}=\frac{5}{6}$。

逐项判断

- A：A 错。$\frac{2}{5}$ 是一次取书时取得数学书的概率。

- B：B 错。$\frac{98}{125}=1-\left(\frac{6}{10}\right)^3$ 对应放回抽取的独立模型。
- C：C 对。用一减去三本均为物理书的概率，得到 $\frac{5}{6}$。
- D：D 错。$\frac{1}{6}$ 是一本数学书也没有的概率，正好是所求事件的补事件概率。

等价解法或复核

- 分类计数可得 $\left(41\binom{62}{+}\right)\left(42\binom{61}{+}\right)\left(\binom{43}{}\right)\left(\binom{10}{3}\right)=\frac{60+36+4}{120}=\frac{5}{6}$。

易错提醒：至少一本的补事件是一本也没有，而不是恰好一本；不放回抽取也不能把三次取物理书当作独立事件。

回看知识：t30

B9 • 4分

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{\sin 2x}=$ _____。

参考答案：$\frac{3}{2}$。

方法判断

分子、分母都趋于零，将两者分别配成 $\frac{\sin u}{u}$，直接使用重要极限。

完整步骤

1. 在零点附近且 $x\neq 0$ 时，将原式改写为 $\frac{\sin 3x}{3x}\cdot\frac{2x}{\sin 2x}\cdot\frac{3}{2}$。
2. 由 $\lim_{u\to 0}\frac{\sin u}{u}=1$，前两个因子的极限都为一。
3. 所以原极限为 $\frac{3}{2}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确配成重要极限的乘积或写出等价无穷小。（2分）
> - 得到正确结果 $\frac{3}{2}$。（2分）

等价解法或复核

- 由 $\sin 3x\sim 3x$、$\sin 2x\sim 2x$ 也可直接求得该极限。

易错提醒：不能只把两处正弦都替换成同一个 x；它们的自变量分别是 $3x$ 与 $2x$。

回看知识：t02

B10 • 4分

设 $F(x)=\int_1^{1+x^2}\sqrt{1+t^2}\,dt$，则 $F'(1)=$ _____。

参考答案：$2\sqrt{5}$。

方法判断

变上限积分外面还套有上限函数。先把被积函数中的积分变量换为上限，再乘上限的导数，最后代入给定点。

完整步骤

1. 被积函数 $\sqrt{1+t^2}$ 连续，可用微积分基本定理。
2. 由复合求导，$F'(x)=\sqrt{1+(1+x^2)^2}\cdot 2x$。
3. 当 $x=1$ 时，上限为二，故 $F'(1)=2\sqrt{1+2^2}=2\sqrt{5}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确写出 $F'(x)=2x\sqrt{1+(1+x^2)^2}$。（2分）
> - 代入并得到 $2\sqrt{5}$。（2分）

等价解法或复核

- 令 $G(u)=\int_1^u\sqrt{1+t^2}\,dt$，则 $F(x)=G(1+x^2)$，用链式法则同样求得结果。

易错提醒：既不能漏乘上限函数的导数 $2x$，也不能把被积函数中的 t 直接换成 x。

回看知识：t05，t13

B11 • 4分

对任意实数 a,b,c，行列式 $D=\begin{vmatrix}1&2&3&1\\2&1&3&a\\3&-1&2&b\\4&0&4&c\end{vmatrix}$ 的值为 _____。

参考答案：0。

方法判断

先观察各列的线性关系。第三列等于第一列与第二列之和，说明列向量线性相关，不必展开四阶行列式。

完整步骤

1. 记四列为 C_1,C_2,C_3,C_4，逐行检查可知 $C_3=C_1+C_2$。
2. 作列变换 $C_3\leftarrow C_3-C_1-C_2$，行列式的值不变。
3. 变换后第三列全为零，因此 $D=0$，与 a,b,c 的取值无关。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 指出 $C_3=C_1+C_2$ 或作出正确列变换。（2分）
> - 据零列或列相关性得到零。（2分）

等价解法或复核

- 由行列式对第三列的线性性，把它拆成两个各含重复列的行列式，两项都为零。

易错提醒：这不是两列相等，而是三列之间存在固定线性关系；不要因含有参数就逐项展开。

回看知识：t26

B12 · 4分

已知随机事件 A,B 满足 $P(A\cup B)=0.8$、$P(A)=0.5$、$P(B)=0.4$，则 $P(B\backslash A)=$ _____。

参考答案：$\frac{3}{10}$。

方法判断

并事件可拆成互不相交的 A 与 $B\backslash A$。利用不相交事件概率可加，直接求差事件概率。

完整步骤

1. 有 $A\cup B=A\cup(B\backslash A)$，且 A 与 $B\backslash A$ 不相交。
2. 因此 $P(A\cup B)=P(A)+P(B\backslash A)$。
3. 代入得 $P(B\backslash A)=0.8-0.5=0.3=\frac{3}{10}$。
4. 也可先求交集：$P(A\cap B)=0.5+0.4-0.8=0.1$，再用 $P(B)-P(A\cap B)=0.3$ 复核。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 写出正确的不相交分解或概率加法公式。（2分）
> - 得到 $\frac{3}{10}$。（2分）

等价解法或复核

- 先用加法公式求交集，再从 $P(B)$ 中扣去交集概率。

易错提醒：差事件 $B\backslash A$ 表示发生 B 且不发生 A；题目没有给出独立性，不能计算 $P(B)[1-P(A)]$。

回看知识：t29

B13 · 8分

求极限 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}}{x^2\sin x}$。

参考答案：$\frac{1}{3}$。

方法判断

分子的一次项和二次项被抵消，直接使用 $\ln(1+x)\sim x$ 会丢失真正起作用的高阶项。一次洛必达求导后，分子恰好能整理出 x^2，再用正弦重要极限即可。

完整步骤

1. 在零点附近取 $x>-1$，原式有定义；当 $x\to 0$ 时，分子、分母都趋于零，属于可用洛必达法则的未定式。

2. 分子的导数为 $\frac{1}{1+x}-1+x=\frac{x^2}{1+x}$。
3. 分母的导数为 $2x\sin x+x^2\cos x=x^2\left(2\frac{\sin x}{x}+\cos x\right)$。
4. 括号中的量趋于三，所以导数分母在充分小的去心邻域内不为零。由洛必达法则，原极限等于 $\lim_{x\to 0}\frac{1}{(1+x)\left(2\frac{\sin x}{x}+\cos x\right)}$。
5. 利用 $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$ 和 $\lim_{x\to 0}\cos x=1$，得到原极限为 $\frac{1}{1\cdot(2+1)}=\frac{1}{3}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确判断零比零型并选择洛必达，或正确写出所需阶数的泰勒展开。（2分）
> - 正确求导并将分子导数化简为 $\frac{x^2}{1+x}$，或识别分子三次项。（2分）
> - 正确处理分母，消去公因子并使用正弦重要极限。（2分）
> - 求得正确极限 $\frac{1}{3}$。（2分）

等价解法或复核

- 由 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$、$\sin x=x+o(x)$，分子为 $\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，分母为 $x^3+o(x^3)$，故极限为 $\frac{1}{3}$。

易错提醒：等价无穷小通常不能直接用于存在低阶项抵消的加减式；若用泰勒展开，分子必须保留到三次项。

回看知识：t02，t03，t05

B14 • 8分

计算定积分 $\int_0^{\ln 2}xe^x\,dx$。

参考答案：$2\ln 2-1$。

方法判断

被积函数是一次多项式与指数函数的乘积。取多项式为分部积分中的 u，它求导后变为常数，余下积分可直接计算。

完整步骤

1. 取 $u=x$、$dv=e^x\,dx$，则 $du=dx$、$v=e^x$。
2. 由分部积分公式，$\int_0^{\ln 2}xe^x\,dx=[xe^x]_0^{\ln 2}-\int_0^{\ln 2}e^x\,dx$。
3. 边界项为 $[xe^x]_0^{\ln 2}=2\ln 2$，余下积分为 $[e^x]_0^{\ln 2}=2-1=1$。
4. 因此原积分为 $2\ln 2-1$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确选取 u,dv 并写出 du,v。（2分）
> - 正确使用定积分分部积分公式。（2分）
> - 正确计算边界项及剩余指数积分。（2分）

- 得到 $2\ln 2-1$。（2分）

等价解法或复核

- 先求原函数 $\int xe^x\,dx=(x-1)e^x+C$，再代入上下限，得到 $[(x-1)e^x]_0^{\ln 2}=2\ln 2-1$。

易错提醒：代入下限时，原函数 $(x-1)e^x$ 在零处等于负一；不能把下限项当作零。

回看知识：t11，t12，t14

B15 · 8分

已知 $y_p=x^2+1$ 是微分方程 $y'+y=g(x)$ 的一个特解。求 $g(x)$，并求该方程满足初值条件 $y(0)=3$ 的解。

参考答案：$g(x)=x^2+2x+1$；所求解为 $y=x^2+1+2e^{-x}$。

方法判断

先把已知特解代入方程反推非齐次项。任意两个同一非齐次方程的解之差满足对应齐次方程，因此可以利用已知特解直接求初值解。

完整步骤

1. 已知 $y_p=x^2+1$，其导数为 $y_p'=2x$。
2. 代入得 $g(x)=y_p'+y_p=2x+x^2+1=x^2+2x+1$。
3. 令 $w=y-y_p$，两式相减得到 $w'+w=0$。
4. 齐次方程可写为 $(e^xw)'=0$，所以 $w=Ce^{-x}$；从而 $y=x^2+1+Ce^{-x}$。
5. 由 $y(0)=3$ 得 $1+C=3$，故 $C=2$，所求解为 $y=x^2+1+2e^{-x}$。
6. 复核：$y'=2x-2e^{-x}$，故 $y'+y=x^2+2x+1=g(x)$，并且 $y(0)=3$。

建议评分点（自拟）

- 由特解正确求出 $g(x)=x^2+2x+1$。（2分）
- 建立差函数的齐次方程或写出正确积分因子。（2分）
- 求得通解 $y=x^2+1+Ce^{-x}$。（2分）
- 利用初值得到常数并写出 $y=x^2+1+2e^{-x}$。（2分）

等价解法或复核

- 直接用积分因子 e^x，得到 $(e^xy)'=(x+1)^2e^x$。因为 $[(x^2+1)e^x]'=(x+1)^2e^x$，积分后同样有 $y=x^2+1+Ce^{-x}$。

易错提醒：给出的特解本身在零处为一，并不满足所需初值；还应加入齐次解并确定常数。

回看知识：t15，t16

B16 · 8分

判断正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{(n+1)!}$ 的敛散性，并说明理由。

参考答案：收敛；比值判别的极限为 $0<1$。

方法判断

通项含有阶乘，相邻项相除时可用 $(n+2)!=(n+2)(n+1)!$ 消去大部分因子，所以比值判别法能把阶乘问题化为简单的有理式极限。

完整步骤

1. 记 $a_n=\frac{2^n}{(n+1)!}$，对所有 $n\geq 1$ 都有 $a_n>0$，可用正项级数的比值判别法。
2. 计算 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{2^{n+1}}{(n+2)!}\cdot\frac{(n+1)!}{2^n}=\frac{2}{n+2}$。
3. 因此 $L=\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=0$。
4. 因为 $L<1$，根据比值判别法，给定级数收敛。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 说明通项为正，并选择可用的判别法。（1分）
> - 正确列出并化简相邻项比值。（3分）
> - 正确求出比值极限为零。（2分）
> - 由极限小于一得出收敛结论。（2分）

等价解法或复核

- 因为对所有 $n\geq 1$ 都有 $a_{n+1}/a_n\leq 2/3$，故 $a_n\leq a_1(2/3)^{n-1}$；与收敛等比级数比较，也可证明收敛。

易错提醒：仅证明 $a_n\to 0$ 不能证明级数收敛；比值极限等于一时该判别法也不给出结论，本题极限严格小于一。

回看知识：t24，t25

B17 · 8分

设 $z=xe^{xy}+y^2$，求全微分 dz。

参考答案：$dz=(1+xy)e^{xy}\,dx+(x^2e^{xy}+2y)\,dy$。

方法判断

函数由光滑的初等函数组成，偏导连续，可写全微分为两个偏导数分别乘对应微分之和。求偏导时应固定另一个自变量，并同时处理乘积与复合结构。

完整步骤

1. 对 x 求偏导时把 y 看作常数。由乘积和链式法则，$z_x=e^{xy}+x\cdot e^{xy}\cdot y=(1+xy)e^{xy}$。

2. 对 y 求偏导时把 x 看作常数，得到 $z_y = x\cdot e^{xy}\cdot x + 2y = x^2e^{xy} + 2y$。
3. 因为两个偏导数处处连续，函数可微；利用 $dz = z_x\,dx + z_y\,dy$。
4. 代入得 $dz = (1+xy)e^{xy}\,dx + (x^2e^{xy}+2y)\,dy$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确求出 $z_x = (1+xy)e^{xy}$，含乘积与链式求导。（3分）
> - 正确求出 $z_y = x^2e^{xy} + 2y$。（3分）
> - 按全微分公式正确组合并写出 dx, dy。（2分）

等价解法或复核

- 使用微分法则 $d(xe^{xy}) = e^{xy}\,dx + xe^{xy}d(xy)$，再用 $d(xy) = y\,dx + x\,dy$，并加上 $d(y^2) = 2y\,dy$。

易错提醒：对 xe^{xy} 求关于 x 的偏导时，外面的 x 也要求导；对 y 求偏导时，外面的 x 是常数。

回看知识：t20，t21

B18 • 8分

一圆环薄片占据区域 $D = \{(x,y)\mid 1\le x^2+y^2\le 4\}$，其面密度为 $\rho(x,y) = 1 + x^2 + y^2$。求薄片的质量。

参考答案：$M = \dfrac{21\pi}{2}$。

方法判断

区域由到原点的距离确定，密度也只与该距离有关，极坐标会同时简化区域与被积函数。质量积分还须包含面积元中的径向因子。

完整步骤

1. 质量为 $M = \iint_D \rho(x,y)\,dA$。
2. 令 $x = r\cos\theta$、$y = r\sin\theta$。由区域条件得到 $1\le r\le 2$、$0\le\theta\le 2\pi$。
3. 密度化为 $\rho = 1 + r^2$，面积元为 $dA = r\,dr\,d\theta$。
4. 因此 $M = \int_0^{2\pi}\int_1^2 (1+r^2)r\,dr\,d\theta = 2\pi\left[\dfrac{r^2}{2} + \dfrac{r^4}{4}\right]_1^2$。
5. 代入上下限得 $M = 2\pi\left(6 - \dfrac{3}{4}\right) = \dfrac{21\pi}{2}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确写出极坐标范围 $1\le r\le 2$、$0\le\theta\le 2\pi$。（2分）
> - 正确转换密度并包含面积元因子 r。（2分）
> - 正确建立并计算二重积分的原函数。（2分）
> - 代入圆环上下限，得到 $\dfrac{21\pi}{2}$。（2分）

等价解法或复核

- 先求半径为二的圆盘质量，再减去半径为一的圆盘质量。两圆盘采用相同径向密度，也得到 $\frac{21\pi}{2}$。

易错提醒：圆环的内半径为一，不能从零开始积分；$x^2+y^2\le 4$ 对应外半径二，不是四；面积元还须乘 r。

回看知识：t22，t23

B19 · 8分

求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&2&1\\0&1&2\end{pmatrix}$ 的逆矩阵。

参考答案：$A^{-1}=\begin{pmatrix}3&-2&1\\-2&2&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}$。

方法判断

用初等行变换把增广矩阵左半部分化为单位矩阵，右半部分就成为逆矩阵。该矩阵消元不需要分数，适合直接使用这一方法。

完整步骤

1. 先算 $\det A=1\cdot(4-1)-1\cdot 2=1\neq 0$，所以逆矩阵存在。
2. 构造增广矩阵，下面每个矩阵的左三列是系数部分、右三列是附加部分：$\begin{pmatrix}1&1&0&1&0&0\\1&2&1&0&1&0\\0&1&2&0&0&1\end{pmatrix}$。
3. 依次作 $R_2\leftarrow R_2-R_1$、$R_3\leftarrow R_3-R_2$，这里第二步用已经更新的第二行，得到 $\begin{pmatrix}1&1&0&1&0&0\\0&1&1&-1&1&0\\0&0&1&1&-1&1\end{pmatrix}$。
4. 再依次作 $R_2\leftarrow R_2-R_3$、$R_1\leftarrow R_1-R_2$，得到 $\begin{pmatrix}1&0&0&3&-2&1\\0&1&0&-2&2&-1\\0&0&1&1&-1&1\end{pmatrix}$。
5. 所以 $A^{-1}=\begin{pmatrix}3&-2&1\\-2&2&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}$。两者相乘得到单位矩阵，符合逆矩阵定义。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 确认可逆并正确构造增广矩阵。（2分）
> - 完成向前消元，增广矩阵各行同步变换。（2分）
> - 完成回代消元，使左半部分成为单位矩阵。（2分）
> - 正确写出逆矩阵。（2分）

等价解法或复核

- 余子式法可得 $\operatorname{adj}(A)=\begin{pmatrix}3&-2&1\\-2&2&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}$，再除以行列式一，得到同一逆矩阵。

易错提醒：行变换必须同时作用在增广矩阵的左右两部分；后续运算中的行号指已经更新的当前行。

回看知识：t26，t27，t28

B20 · 8分

求非齐次线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=2,\\2x_1+x_2-x_3+3x_4=1,\\x_1+2x_2+2x_3+x_4=3\end{cases}$ 的通解。

参考答案：$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\1\\0\\-2\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}-2\\-1\\1\\2\end{pmatrix},\quad t\in\mathbb{R}$。

方法判断

先用第一式消去后两式中的第一个未知数，再把可任选的一个未知数设为参数。最后写成特解加齐次解，并检查自由参数的个数。

完整步骤

1. 第二式减去第一式的两倍，第三式减去第一式，得到 $-x_2-3x_3+x_4=-3$ 和 $x_2+x_3=1$。
2. 把这两个新方程相加，得到 $-2x_3+x_4=-2$，所以 $x_4=2x_3-2$。
3. 由 $x_2+x_3=1$ 得 $x_2=1-x_3$，再代入第一式得 $x_1=3-2x_3$。
4. 令 $x_3=t$，则 $x_1=3-2t$、$x_2=1-t$、$x_4=2t-2$。
5. 因此通解为 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\1\\0\\-2\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}-2\\-1\\1\\2\end{pmatrix}$，其中 $t\in\mathbb{R}$。
6. 系数矩阵的前三列构成的三阶子式为 $2\neq0$，故秩为三；四个未知数恰有一个自由参数。把特解和方向向量分别代入，可得到原右端和零向量。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确消元，得到两个关于后三个未知数的关系式。（2分）
> - 选定自由参数，并正确求出其余未知数。（2分）
> - 正确写成特解加参数乘齐次方向向量，且参数取全体实数。（2分）
> - 说明秩为三、恰有一个自由参数，或用等价的独立关系证明解集完整。（2分）

等价解法或复核

- 也可令 $x_4=s$，得到 $x_1=1-s$、$x_2=-\frac{s}{2}$、$x_3=1+\frac{s}{2}$。取 $s=2t-2$ 可化为本答案。

易错提醒：非齐次通解必须包含特解；齐次方向向量可以乘参数，但不能把特解也整体乘同一个参数。

回看知识：t28

B21 • 8分

证明：方程 $\ln x+x-2=0$ 在 $(0,+\infty)$ 上有且仅有一个实根。

参考答案：方程有且仅有一个实根，该根位于 $(1,2)$。

方法判断

先确认对数的定义域，再把存在性和唯一性分开。用闭区间上的连续性与异号证明存在，在整个正半轴上用导数恒正证明至多一个根。

完整步骤

1. 设 $F(x)=\ln x+x-2$，定义域为 $(0,+\infty)$，在闭区间 $[1,2]$ 上连续。
2. 计算 $F(1)=-1<0$、$F(2)=\ln 2>0$。由零点定理，存在 $c\in(1,2)$ 使 $F(c)=0$，因此至少有一个根。
3. 求导得 $F'(x)=\frac{1}{x}+1>0$，对所有 $x>0$ 都成立。
4. 由拉格朗日中值定理，对任意 $0<x_1<x_2$ 都有 $F(x_2)-F(x_1)=F'(\xi)(x_2-x_1)>0$，故 F 在整个正半轴严格单调递增。
5. 严格单调递增函数不可能在两个不同点都取零。结合存在性，方程在 $(0,+\infty)$ 上有且仅有一个实根，且位于 $(1,2)$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 构造正确函数并说明在所用闭区间连续。（2分）
> - 算出端点异号并应用零点定理证明存在。（2分）
> - 正确计算导数，并说明它在整个正半轴恒正。（2分）
> - 由严格单调性或罗尔定理证明至多一个根，合并得到存在且唯一。（2分）

等价解法或复核

- 若假设有两个正实根，由罗尔定理可得两根之间存在 $\xi>0$ 使 $F'(\xi)=0$，与 $\frac{1}{\xi}+1>0$ 矛盾。

易错提醒：对数方程只能在正半轴讨论，不能把零作为连续区间端点；还必须在整个正半轴证明至多一个根。

回看知识：t04，t07，t08

模拟卷 C · 答案速查

题号	参考答案
1	B。函数为奇函数且有界。
2	C。拐点为 $(0,0)$ 与 $(2,-16)$。
3	A，$\begin{cases} x=1+2t \\ y=-2 \\ z=3-t \end{cases}$。
4	D，$f(x)=e^{-x}(\cos x-\sin x)$。
5	B，$y=e^{x}+e^{-2x}$。
6	C。级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-\frac{1}{2})^{n}$ 收敛。
7	D，$t=-\frac{1}{2}$。
8	A，$\frac{2}{9}$。
9	e^{-6}。
10	-1。
11	0。
12	$\frac{3}{5}$，即 0.6。
13	$\frac{1}{12}$。
14	$\frac{\pi}{2}-1$。
15	$g(x)=\cos x+2\sin x$；$y(x)=\sin x+e^{-2x}$。
16	级数收敛；相邻项比值的极限为 $\frac{1}{3}$。
17	$dz=\left(y+\frac{2x}{1+x^{2}+y^{2}}\right)dx+\left(x+\frac{2y}{1+x^{2}+y^{2}}\right)dy$。
18	$M=\pi R^{2}+\frac{\pi R^{4}}{2}$。
19	$A^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&-1&1\\1&1&-1\\-1&1&1\end{pmatrix}$。
20	$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\\0\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}-1\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，其中 $t\in\mathbb{R}$。

题号	参考答案
21	该方程在 $\mathbb{R}$ 上有且只有一个实根，且此根位于 $(0,1)$。

C1 · 4分

函数 $f(x)=\frac{x}{1+x^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上的性质是（　）。

A. 偶函数且有界

B. 奇函数且有界

C. 奇函数且无界

D. 偶函数且无界

参考答案：B。函数为奇函数且有界。

方法判断

选项同时涉及奇偶性与有界性，须分别检验。先比较 $f(-x)$ 与 $f(x)$，再估计 $|f(x)|$，不能只检验一个性质。

完整步骤

1. 定义域是 $\mathbb{R}$，关于原点对称；且 $f(-x)=\frac{-x}{1+x^2}=-f(x)$，因此它是奇函数。
2. 由 $(|x|-1)^2\geq 0$，得 $1+x^2\geq 2|x|$，所以 $|f(x)|\leq\frac{1}{2}$。
3. 在 $x=1$ 与 $x=-1$ 时分别取到 $\frac{1}{2}$ 与 $-\frac{1}{2}$，故它有界，选择 B。

逐项判断

- A：A 错。函数满足 $f(-x)=-f(x)$，且 $f(1)\neq 0$，所以不是偶函数。
- B：B 对。奇偶性检验与 $|f(x)|\leq\frac{1}{2}$ 同时成立。
- C：C 错。奇函数的判断正确，但无界的判断与上述界矛盾。
- D：D 错。奇偶性与有界性两个判断都不正确。

等价解法或复核

- 也可由 $f'(x)=\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$ 讨论极值，从而得到值域 $[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$。

易错提醒：定义域对称只是判定奇偶性的前提，不能代替代入检验；分母随 x 增大并不意味着函数无界。

回看知识：t01

C2 · 4分

曲线 $y=x^4-4x^3$ 的全部拐点为（　）。

A. 仅有 $(0,0)$

B. 仅有 $(2,-16)$

C. $(0,0)$ 与 $(2,-16)$

D. 仅有 $(1,-3)$

参考答案：C。拐点为 $(0,0)$ 与 $(2,-16)$。

方法判断

拐点对应凹凸性发生改变的位置，应求二阶导数并检查其左右符号，而不是只求一阶导数的零点。

完整步骤

1. $y'=4x^3-12x^2$，$y''=12x^2-24x=12x(x-2)$。
2. 二阶导数的零点是 $x=0$ 与 $x=2$；在 $(-\infty,0)$、$(0,2)$、$(2,+\infty)$ 上，其符号依次为正、负、正。
3. 两个零点两侧均发生凹凸性改变。代回原函数，得 $y(0)=0$，$y(2)=16-32=-16$。

逐项判断

- A：A 错。$x=2$ 处二阶导数也变号，漏掉了一个拐点。
- B：B 错。$x=0$ 处二阶导数也变号，漏掉了一个拐点。
- C：C 对。两个候选点均通过二阶导数变号检验。
- D：D 错。虽然 $(1,-3)$ 在曲线上，但 $y''(1)=-12\neq 0$，不是拐点。

易错提醒：二阶导数为零只给出候选点；必须检查符号改变，并将横坐标代回原函数得到点的纵坐标。

回看知识：t06，t09

C3 · 4分

过点 $P(1,-2,3)$，且与向量 $v=(2,0,-1)$ 平行的直线可表示为（　）。各选项中 $t\in\mathbb{R}$。

A. $\begin{cases}x=1+2t\\y=-2\\z=3-t\end{cases}$

B. $\begin{cases}x=1+2t\\y=-2+t\\z=3-t\end{cases}$

C. $\begin{cases}x=-1+2t\\y=2\\z=-3-t\end{cases}$

D. $\begin{cases}x=1+t\\y=-2\\z=3-2t\end{cases}$

参考答案：A，$\begin{cases}x=1+2t\\y=-2\\z=3-t\end{cases}$。

方法判断

方向向量的第二个分量为零，直接写参数方程更合适。直线上各点由“已知点加参数乘方向向量”得到。

完整步骤

1. 设直线上点为 (x,y,z)，则 $(x,y,z)=(1,-2,3)+t(2,0,-1)$。
2. 逐坐标展开，得 $x=1+2t$，$y=-2$，$z=3-t$。
3. 当 $t=0$ 时回到 P；参数系数向量为 $(2,0,-1)$，同时满足过点与平行两个条件。

逐项判断

- A：A 对。基点为 P，方向向量为 $(2,0,-1)$。
- B：B 错。方向向量为 $(2,1,-1)$，第二个分量不为零，方向不平行。
- C：C 错。整条直线满足 $y=2$，不可能经过 $y=-2$ 的点 P。
- D：D 错。虽然经过 P，但方向向量 $(1,0,-2)$ 不是 $(2,0,-1)$ 的非零倍数。

等价解法或复核

- 也可写成 $\frac{x-1}{2}=\frac{z-3}{-1}$，同时附加 $y=-2$。

易错提醒：方向分量为零意味着相应坐标保持不变，不能把该分量写在对称式的分母中。

回看知识：t18，t19

C4 · 4分

已知 $\int f(x)\,dx=e^{-x}\sin x+C$，其中 C 为任意常数，则 $f(x)$ 为（　）。

A. $e^{-x}\cos x$

B. $e^{-x}(\sin x+\cos x)$

C. $-e^{-x}\sin x$

D. $e^{-x}(\cos x-\sin x)$

参考答案：D，$f(x)=e^{-x}(\cos x-\sin x)$。

方法判断

原函数求导即得到被积函数。右侧是两个函数的乘积，应用乘积求导，并保留指数函数求导带来的负号。

完整步骤

1. 由原函数定义，$f(x)=\frac{d}{dx}(e^{-x}\sin x+C)$。
2. 分别求导：$(e^{-x})'=-e^{-x}$，$(\sin x)'=\cos x$，$C'=0$。
3. 因此 $f(x)=-e^{-x}\sin x+e^{-x}\cos x=e^{-x}(\cos x-\sin x)$。

逐项判断

- A：A 错。只保留了对 $\sin x$ 求导的一项，漏掉 $-e^{-x}\sin x$。
- B：B 错。对 e^{-x} 求导时漏掉了负号。
- C：C 错。只保留了对 e^{-x} 求导的一项，漏掉 $e^{-x}\cos x$。
- D：D 对。两项乘积求导均已计入，符号正确。

易错提醒：不能只对乘积中的一个因子求导；任意常数的导数为零，不应保留在被积函数中。

回看知识：t05，t10

C5 · 4分

微分方程 $y''+y'-2y=0$ 的一个解是（　）。

A. $y=e^{-x}$

B. $y=e^{x}+e^{-2x}$

C. $y=\sin x$

D. $y=x$

参考答案：B，$y=e^{x}+e^{-2x}$。

方法判断

方程是二阶常系数齐次方程。先求特征方程的两个不同实根，再从对应指数解的线性组合识别正确选项。

完整步骤

1. 特征方程为 $r^{2}+r-2=(r-1)(r+2)=0$，两个不同实根为 $r=1$ 与 $r=-2$。
2. 通解为 $y=C_{1}e^{x}+C_{2}e^{-2x}$，取 $C_{1}=C_{2}=1$，得到 $y=e^{x}+e^{-2x}$。
3. 直接复核：$y'=e^{x}-2e^{-2x}$，$y''=e^{x}+4e^{-2x}$，代入 $y''+y'-2y$ 后两种指数项的系数均为零。

逐项判断

- A：A 错。代入左侧得到 $-2e^{-x}$，不恒为零。
- B：B 对。它是两个特征指数解的和，代入左侧恒为零。
- C：C 错。代入左侧得到 $\cos x-3\sin x$，不恒为零。
- D：D 错。代入左侧得到 $1-2x$，只在个别点为零，不能作为方程的解。

等价解法或复核

- 只问某个函数是否为解时，也可对四个选项求两次导数，逐一代入方程检查是否恒成立。

易错提醒：两个不同实根分别产生两个指数解；根的正负号决定指数中的正负号，不能写成两个相同指数或无依据地加乘子。

回看知识：t17

C6 · 4分

下列无穷级数中，收敛的是（　）。

A. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n+2}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2/3}}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{1}{2}\right)^{n}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{3}{2}\right)^{n}$

参考答案：C。级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{1}{2}\right)^{n}$ 收敛。

方法判断

先检查通项趋于零这一必要条件，再识别基准级数。等比级数看公比的绝对值，负公比不能单凭符号判为发散。

完整步骤

1. A 项通项 $\frac{n}{n+2}\to 1\neq 0$，D 项通项 $(\frac{3}{2})^n$ 不趋于零，均发散。
2. B 项是 p 级数，$p=\frac{2}{3}\leq 1$，故发散，尽管其通项趋于零。
3. C 项是公比 $q=-\frac{1}{2}$ 的等比级数，因 $|q|=\frac{1}{2}<1$ 而收敛；从一次幂开始的和为 $\frac{q}{1-q}=-\frac{1}{3}$。

逐项判断

- A：A 错。通项极限为 1，违反级数收敛的必要条件。
- B：B 错。属于 $p=\frac{2}{3}$ 的 p 级数，因 $p\leq 1$ 而发散。
- C：C 对。公比绝对值为 $\frac{1}{2}<1$，满足等比级数的收敛条件。
- D：D 错。这是公比 $\frac{3}{2}>1$ 的等比级数，通项也不趋于零。

等价解法或复核

- C 项的绝对值级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{1}{2})^n$，是收敛的等比级数，故 C 项绝对收敛。

易错提醒：通项趋于零不是充分条件；等比级数以公比的绝对值与一比较，不能把公比为负误当成发散。

回看知识：t24，t25

C7 · 4分

设 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&2&1\\2&1&t\end{pmatrix}$。若矩阵 A 不可逆，则 t 为（　）。

A. -2　　B. 0

C. $\frac{1}{2}$　　D. $-\frac{1}{2}$

参考答案：D，$t=-\frac{1}{2}$。

方法判断

方阵不可逆当且仅当行列式为零。第一行有零元素，沿第一行展开可以减少计算。

完整步骤

1. $\det A=1\cdot(2t-1)-1\cdot(0-2)=2t+1$。
2. 不可逆条件为 $2t+1=0$，解得 $t=-\frac{1}{2}$。
3. 将该值代回，行列式确为零；其余选项代入后行列式均非零。

逐项判断

- A：A 错。代入得到 $\det A=-3\neq 0$，矩阵可逆。
- B：B 错。代入得到 $\det A=1\neq 0$，矩阵可逆。
- C：C 错。代入得到 $\det A=2\neq 0$，矩阵可逆。

- D：D 对。代入得到 $\det A=0$，正好满足不可逆条件。

等价解法或复核

- 用第三行减去第一行的两倍，再按第一列展开，也可得到 $2t+1$。

易错提醒：代数余子式的符号按正、负、正交替；第二个余子式内部也有负号，不能遗漏。

回看知识：t26，t27

C8 · 4分

盒中有 5 个蓝球、3 个白球和 2 个红球。每次随机取出一个球，连续取两次且不放回。两球恰好为一蓝一红的概率为（　）。

A. $\frac{2}{9}$　　B. $\frac{1}{9}$

C. $\frac{1}{5}$　　D. $\frac{7}{10}$

参考答案：A，$\frac{2}{9}$。

方法判断

事件没有限定颜色的先后顺序，因此要计入“先蓝后红”和“先红后蓝”两个互斥情况；不放回使第二次的总球数变为 9。

完整步骤

1. 先蓝后红的概率为 $\frac{5}{10}\cdot\frac{2}{9}=\frac{1}{9}$。
2. 先红后蓝的概率为 $\frac{2}{10}\cdot\frac{5}{9}=\frac{1}{9}$。
3. 两个情况互斥，所求概率为 $\frac{1}{9}+\frac{1}{9}=\frac{2}{9}$。

逐项判断

- A：A 对。计入两种互斥顺序，并使用不放回的分母。
- B：B 错。只计算了先蓝后红或先红后蓝中的一种。
- C：C 错。用 $2\cdot\frac{5}{10}\cdot\frac{2}{10}$ 得到该数，是放回抽样的结果。
- D：D 错。这只是第一次取到蓝球或红球的概率，没有约束第二次的颜色。

等价解法或复核

- 按无序抽样计算：有利球对数为 $5\cdot2$，全部球对数为 $\binom{10}{2}=45$，概率为 $\frac{10}{45}=\frac{2}{9}$。

易错提醒：只计算一种先后顺序会少算一半；把第二次的分母仍写为 10 则把不放回误当成放回。

回看知识：t29，t30

C9 · 4分

极限 $\lim_{x\to 0}(1-3x)^{2/x}=$ _____。

参考答案：e^{-6}。

方法判断

这是底数趋于一、指数无界的幂式极限。把底数增量与指数配成重要极限，或先取对数求极限。

完整步骤

1. 当 x 充分接近零时，$1-3x>0$，幂式及其对数均有定义。
2. 令 $u=-3x$，则 $u\to 0$，且 $\frac{2}{x}=-\frac{6}{u}$，原式变为 $[(1+u)^{1/u}]^{-6}$。
3. 由 $\lim_{u\to 0}(1+u)^{1/u}=e$，得到所求极限为 e^{-6}。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确配成重要极限，或取对数后得到极限 -6。（2分）
> - 写出确定答案 e^{-6}。（2分）

等价解法或复核

- 取对数后有 $\frac{2}{x}\ln(1-3x)=-6\frac{\ln(1-3x)}{-3x}\to -6$，再取指数即可。

易错提醒：增量为 $-3x$，指数与它相乘的系数是 -6，不能忽略负号或将指数系数相加。

回看知识：t02

C10 · 4分

设 $F(x)=\int_x^{x^2}\cos t\,dt$，则 $F'(0)=$ _____。

参考答案：-1。

方法判断

上下限都依赖于自变量，应分别求导：上限项用正号，下限项用负号，并各乘相应限函数的导数。

完整步骤

1. 由变限积分求导公式，$F'(x)=\cos(x^2)\cdot 2x-\cos x\cdot 1$。
2. 代入 $x=0$，得 $F'(0)=0-1=-1$。
3. 注意 $F(0)=0$ 只说明函数在该点的取值，不能据此判断其导数为零。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 得到包含上下限两项的正确导数 $2x\cos(x^2)-\cos x$。（3分）
> - 代入零点并写出 -1。（1分）

等价解法或复核

- 先积分得 $F(x)=\sin(x^2)-\sin x$，再求导并代值，也得到 -1。

易错提醒：容易漏掉下限对应的负号，或只求上限项；上限求导还必须乘 $2x$。

回看知识：t05，t13

C11 · 4分

对任意实数 a,b,c，行列式 $D=\begin{vmatrix} a & b & c \\ 1 & 2 & 3 \\ a+1 & b+2 & c+3 \end{vmatrix}$ 的值为 _____。

参考答案：0。

方法判断

三行之间存在直接的线性关系，用行列式性质比展开更简洁。将第三行减去前两行之和即可出现零行。

完整步骤

1. 观察得第三行等于第一行与第二行之和，即 $R_3=R_1+R_2$。
2. 作行变换 $R_3\leftarrow R_3-R_1-R_2$，行列式不变，第三行变为零行。
3. 含零行的行列式等于零，因此 $D=0$，与参数的具体取值无关。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 指出 $R_3=R_1+R_2$，或给出产生零行的合法行变换。（2分）
> - 应用零行或线性相关行性质，写出 $D=0$。（2分）

等价解法或复核

- 由行列式对一行的线性性，拆成两个均含相同行的行列式，其值也都为零。

易错提醒：给某行加另一行的倍数不改变行列式；不能误用“交换两行变号”或给行列式额外乘系数。

回看知识：t26

C12 · 4分

设事件 A,B 满足 $P(A)=0.55$、$P(B)=0.45$、$P(A\cap B)=0.20$。则两事件中恰有一个发生的概率为 _____。

参考答案：$\frac{3}{5}$，即 0.6。

方法判断

“恰有一个发生”是两个差事件 $A\backslash B$ 与 $B\backslash A$ 的并，且两者互斥。应从两个事件的概率中各减一次交集。

完整步骤

1. $P(A\backslash B)=P(A)-P(A\cap B)=0.55-0.20=0.35$。
2. $P(B\backslash A)=P(B)-P(A\cap B)=0.45-0.20=0.25$。
3. 因此所求概率为 $0.35+0.25=0.60=\frac{3}{5}$，也可直接用 $P(A)+P(B)-2P(A\cap B)$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 写出两个差事件之和，或写出 $P(A)+P(B)-2P(A\cap B)$。（2分）
> - 正确计算为 $\frac{3}{5}$ 或 0.6。（2分）

等价解法或复核

- 先求 $P(A\cup B)=0.80$，再减去 $P(A\cap B)=0.20$，得到 0.60。

易错提醒：事件并只减去一次交集，得到的是“至少一个发生”的概率；本题要求排除同时发生，需要总共减去两次交集。

回看知识：t29

C13 • 8分

求极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1+\frac{x^2}{2}}{x^2(1-\cos x)}$。

参考答案：$\frac{1}{12}$。

方法判断

分子中的常数项与二次项被消去，必须保留余弦展开中的四次项；分母只需保留其最低非零项。

完整步骤

1. 当 $x\to 0$ 时，$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)$。
2. 因此分子 $\cos x-1+\frac{x^2}{2}=\frac{x^4}{24}+o(x^4)$。
3. 又有 $1-\cos x=\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，故分母 $x^2(1-\cos x)=\frac{x^4}{2}+o(x^4)$。
4. 分子分母同除以 x^4，极限为 $\frac{1/24}{1/2}=\frac{1}{12}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 写出包含四次项的余弦展开，余项阶数正确。（2分）
> - 消去低阶项，得到分子的四阶主项 $\frac{x^4}{24}$。（2分）
> - 得到分母的四阶主项 $\frac{x^4}{2}$。（2分）
> - 求得极限 $\frac{1}{12}$，并说明取主项相除的依据。（2分）

易错提醒：在相减抵消的分子中只用 $1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}$ 会把主导项消成零，无法得到真正的四阶信息。

回看知识：t02，t03

C14 · 8分

计算定积分 $\int_0^{\pi/2} x\cos x\,dx$。

参考答案：$\frac{\pi}{2}-1$。

方法判断

被积函数是一次函数与余弦的乘积。对一次函数求导会降低次数，余弦容易积分，因此选一次函数为u，再用定积分分部公式。

完整步骤

1. 取 $u=x$，$dv=\cos x\,dx$，则 $du=dx$，$v=\sin x$。
2. 分部积分得 $I=[x\sin x]_0^{\pi/2}-\int_0^{\pi/2}\sin x\,dx$。
3. 边界项为 $\pi/2$；剩余定积分为 $[-\cos x]_0^{\pi/2}=1$。
4. 因此 $I=\frac{\pi}{2}-1$。也可写成原函数 $x\sin x+\cos x$ 的上下限之差。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 合理取 $u=x$ 与 $dv=\cos x\,dx$，求出 du 和 v。（2分）
> - 写出边界项减剩余积分的分部公式，上下限与符号正确。（2分）
> - 正确求得边界项 $\pi/2$ 和剩余定积分1。（2分）
> - 相减并得 $\pi/2-1$，或等价地正确代入原函数上下限。（2分）

等价解法或复核

- 对 $x\sin x+\cos x$ 求导得到 $x\cos x$，再代入0与 $\pi/2$ 复核。

易错提醒：$\int \sin x\,dx=-\cos x+C$，分部公式外还有一个减号；原函数在下限0的值为1，不能漏减。

回看知识：t11，t12，t14

C15 · 8分

已知 $y_p(x)=\sin x$ 是微分方程 $y'+2y=g(x)$ 的一个特解。求 $g(x)$，并求该方程满足初始条件 $y(0)=1$ 的解。

参考答案：$g(x)=\cos x+2\sin x$；$y(x)=\sin x+e^{-2x}$。

方法判断

先将已知特解代入即可反推非齐次项。随后用“所求解减已知特解”消去非齐次项，比重新计算积分因子更简洁。

完整步骤

1. 对特解求导，得 $y_p'=\cos x$；代入方程，得到 $g(x)=\cos x+2\sin x$。

2. 设 $u=y-\sin x$。所求方程与特解满足的方程相减，得 $u'+2u=0$。
3. 齐次方程的通解为 $u=Ce^{-2x}$，故原方程通解为 $y=\sin x+Ce^{-2x}$。
4. 由 $y(0)=1$ 得 $C=1$，所求解为 $y=\sin x+e^{-2x}$。
5. 复核时，$y'=\cos x-2e^{-2x}$，所以 $y'+2y=\cos x+2\sin x=g(x)$，且 $y(0)=1$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 把三角特解代入，正确求出 $g(x)$。（2分）
> - 通过相减或积分因子建立正确的齐次方程或等价导数式。（2分）
> - 求出包含任意常数的通解 $\sin x+Ce^{-2x}$。（2分）
> - 用初值确定 $C=1$，写出所求解。（2分）

等价解法或复核

- 也可乘积分因子 e^{2x}，化为 $(e^{2x}y)'=e^{2x}(\cos x+2\sin x)=(e^{2x}\sin x)'$，积分后得到相同通解。

易错提醒：已知特解未必满足题目的初始条件；必须加上齐次解后再用初值确定常数。

回看知识：t15，t16

C16 • 8分

判别正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+1}{3^n}$ 的敛散性。

参考答案：级数收敛；相邻项比值的极限为 $\frac{1}{3}$。

方法判断

通项由多项式与等比因子构成，相邻项相除能直接约去指数的大部分，适合使用正项级数的比值判别法。

完整步骤

1. 记 $u_n=\frac{n^2+1}{3^n}$，则对所有 $n\geq 1$ 都有 $u_n>0$。
2. 计算相邻项之比：$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{(n+1)^2+1}{3(n^2+1)}$。
3. 分子分母同除以 n^2，得到 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{1}{3}$。
4. 因比值极限严格小于一，由比值判别法，原正项级数收敛。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 明确正项通项 u_n，满足比值判别的使用条件。（1分）
> - 正确计算并化简相邻项比值。（3分）
> - 正确求出比值极限 $\frac{1}{3}$。（2分）
> - 明确说明极限小于一并得出收敛结论。（2分）

等价解法或复核

- 根值判别也可：$\sqrt[n]{u_n}=\frac{(n^2+1)^{1/n}}{3}\to\frac{1}{3}<1$。

易错提醒：通项趋于零只是必要条件，不能替代判敛；若使用比值判别，必须把极限与一比较。

回看知识：t24，t25

C17 • 8分

设 $z=\ln(1+x^2+y^2)+xy$，求全微分 dz。

参考答案：$dz=\left(y+\frac{2x}{1+x^2+y^2}\right)dx+\left(x+\frac{2y}{1+x^2+y^2}\right)dy$。

方法判断

先分别求两个一阶偏导，再代入全微分公式。对对数中的复合函数求偏导时，应保留外层倒数及内层导数。

完整步骤

1. 因为 $1+x^2+y^2>0$，函数及其一阶偏导在整个平面连续，因而可微。
2. 求 x 的偏导时把 y 视为常数，得到 $z_x=\frac{2x}{1+x^2+y^2}+y$。
3. 求 y 的偏导时把 x 视为常数，得到 $z_y=\frac{2y}{1+x^2+y^2}+x$。
4. 应用 $dz=z_x\,dx+z_y\,dy$，得到答案中的全微分。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确使用复合求导，得到对数项关于 x 的偏导。（2分）
> - 正确使用复合求导，得到对数项关于 y 的偏导。（2分）
> - 正确计算乘积项的两个偏导，并与对数项相加。（2分）
> - 写出含两个微分项的完整全微分。（2分）

等价解法或复核

- 利用微分运算先写 $dz=\frac{d(1+x^2+y^2)}{1+x^2+y^2}+d(xy)$，再展开，也可得到同一结果。

易错提醒：对 xy 求偏导时分别得到 y 和 x，不能把另一个变量一并求导；全微分必须同时包含两项。

回看知识：t20，t21

C18 • 8分

圆盘薄片占据区域 $D=\{(x,y):x^2+y^2\le R^2\}$，其中 $R>0$。其面密度为 $\rho(x,y)=1+x^2+y^2$，求薄片的质量 M。

参考答案：$M=\pi R^2+\frac{\pi R^4}{2}$。

方法判断

区域是圆心在原点的圆盘，密度只依赖到原点距离的平方。极坐标能同时简化区域与密度，但面积元必须带上雅可比因子。

完整步骤

1. 质量公式为 $M=\iint_D \rho(x,y)\,dx\,dy$。
2. 令 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$。圆盘对应 $0\le r\le R$、$0\le\theta\le 2\pi$，且 $\rho=1+r^2$。
3. 由于 $dx\,dy=r\,dr\,d\theta$，有 $M=\int_0^{2\pi}\int_0^R (1+r^2)r\,dr\,d\theta$。
4. 先积分径向部分，$\int_0^R (r+r^3)\,dr=\frac{R^2}{2}+\frac{R^4}{4}$。
5. 再乘角度积分 2π，得到 $M=\pi R^2+\frac{\pi R^4}{2}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 写出质量二重积分，并识别密度在极坐标中为 $1+r^2$。（2分）
> - 给出完整圆盘的径向与角度范围。（2分）
> - 正确计入面积元因子 r，建立累次积分。（2分）
> - 完成积分并得 $\pi R^2+\frac{\pi R^4}{2}$。（2分）

等价解法或复核

- 也可按密度的两项拆开：常数密度贡献 πR^2，径向二次密度贡献 $\frac{\pi R^4}{2}$，两者相加。

易错提醒：不能把面积元写成 $dr\,d\theta$；密度中的常数一贡献圆盘面积，不能在转换时漏掉。

回看知识：t22, t23

C19 · 8分

求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{pmatrix}$ 的逆矩阵。

参考答案：$A^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&-1&1\\1&1&-1\\-1&1&1\end{pmatrix}$。

方法判断

矩阵含有多个零元素，增广矩阵的初等行变换较短。将左半部分化为单位矩阵，右半部分就是逆矩阵；也可先用行列式确认可逆。

完整步骤

1. 展开得 $\det A=2\neq 0$，所以逆矩阵存在。写出增广矩阵 $(A\mid I)=\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&0&1&0&0\\0&1&1&0&1&0\\1&0&1&0&0&1\end{array}\right)$。

2. 依次作 $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$、$R_3 \leftarrow R_3 + R_2$，得到 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$。

3. 作 $R_3 \leftarrow \frac{1}{2}R_3$，再作 $R_2 \leftarrow R_2 - R_3$，得到 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$。

4. 最后作 $R_1 \leftarrow R_1 - R_2$，左半部分变为 I，右半部分为 $\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$。

5. 将结果与原矩阵相乘，左右两个乘积均为单位矩阵，完成复核。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确写出增广矩阵，或给出可逆性与合法求逆起点。（1分）
> - 完成消元，得到第三行主元二及正确右半部分。（2分）
> - 归一化第三行并消去第二行的第三列元素。（2分）
> - 继续消元使左半部分成为单位矩阵。（2分）
> - 正确写出完整逆矩阵。（1分）

等价解法或复核

- 可用伴随矩阵公式 $A^{-1} = \frac{\operatorname{adj}(A)}{\det A}$，本题行列式为二，所有代数余子式都容易计算。

易错提醒：每次行变换必须同时作用于增广矩阵的左右两部分；将主元二化为一时，右半部分也要同时除以二。

回看知识：t26, t27

C20 • 8分

求非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 4 \\ 2x_1 + x_2 + x_4 = 4 \\ x_1 - x_2 + x_3 + 3x_4 = -2 \end{cases}$ 的通解。

参考答案：$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$，其中 $t \in \mathbb{R}$。

方法判断

方程数少于未知数个数，先通过消元确定主元数与相容性，再选自由变量。通解应同时展示一个特解和齐次解方向，并说明它确实覆盖全部解。

完整步骤

1. 以第二个方程减去第一个方程的两倍，得到 $-x_2 + 2x_3 + 3x_4 = -4$。

2. 以第三个方程减去第一个方程，得到 $-2x_2+2x_3+4x_4=-6$；再减去上一式的两倍，得 $-2x_3-2x_4=2$，即 $x_3+x_4=-1$。
3. 三个主元依次在第一、第二、第三列，系数矩阵秩为三；无矛盾行，四个未知数恰有一个自由参数。令 $x_4=t$。
4. 回代得 $x_3=-1-t$，$x_2=2+t$，$x_1=1-t$。
5. 故通解为答案中的向量形式。特解 $p=(1,2,-1,0)^{\mathsf{T}}$ 代入得到右端 $(4,4,-2)^{\mathsf{T}}$；方向 $v=(-1,1,-1,1)^{\mathsf{T}}$ 代入对应齐次方程组三个左端均为零。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确完成首次消元，常数项同步变换。（2分）
> - 继续消元得到三个主元，并确认相容及一个自由参数。（2分）
> - 设置自由参数并正确回代求出其余三个未知数。（2分）
> - 写出含任意实参数的完整通解；特解与齐次方向正确。（2分）

等价解法或复核

- 也可将增广矩阵化为最简形，直接得到 $x_1+x_4=1$、$x_2-x_4=2$、$x_3+x_4=-1$。

易错提醒：不能仅凭三个方程、四个未知数就断定有一个自由参数，必须核对秩；常数项参加消元，不能当作齐次方程处理。

回看知识：t28

C21 • 8分

证明方程 $x^3+x+e^x-2=0$ 在 $\mathbb{R}$ 上有且只有一个实根。

参考答案：该方程在 $\mathbb{R}$ 上有且只有一个实根，且此根位于 $(0,1)$。

方法判断

“有且只有一个”包含存在性和唯一性两个独立要求。先用连续函数的零点定理保证至少一个根，再用导数的符号证明至多一个根。

完整步骤

1. 令 $f(x)=x^3+x+e^x-2$。多项式与指数函数在整个实轴连续，所以 f 在 $[0,1]$ 上连续。
2. 计算得 $f(0)=-1<0$，$f(1)=e>0$。由零点定理，存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f(\xi)=0$，因此至少有一个实根。
3. 对任意实数 x，$f'(x)=3x^2+1+e^x>1>0$，所以 f 在整个实轴上严格递增。
4. 若存在两个不同实根 $\alpha<\beta$，严格递增性将推出 $f(\alpha)<f(\beta)$，与两者均为零矛盾，故至多有一个实根。
5. 结合至少一个与至多一个，方程在 $\mathbb{R}$ 上有且只有一个实根，且位于 $(0,1)$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 构造函数并说明在所用闭区间上连续。（1分）
> - 正确求出异号端点值。（2分）
> - 明确引用零点定理，得到至少一个实根。（1分）
> - 正确求导并证明在整个实轴上导数恒正。（2分）
> - 用严格单调性或罗尔定理排除两个根，并合并存在性与唯一性。（2分）

等价解法或复核

- 唯一性也可用罗尔定理：若有两个不同实根，则两根之间必有 $f'=0$ 的点，与 $3x^2+1+e^x>0$ 矛盾。

易错提醒：导数恒正只能证明至多一个根，不能单独证明存在；端点异号只保证区间内有根，不能单独排除其他根。

回看知识：t04，t07，t08